



dx 的泛函分析

Elegant $\text{\LaTeX}$ 经典之作

作者: DX

组织: Elegant $\text{\LaTeX}$ Program

时间: September 8, 2025

版本: 4.3

自定义: 信息



不要以为抹消过去，重新来过，即可发生什么改变。——比企谷八幡

目录

第1章 度量空间	1
1.1 基础空间	1
1.2 课本 1.1	4
1.3 距离空间的点集	6
1.4 完备距离空间	7
1.5 压缩映射原理	10
1.6 拓扑空间	12
1.6.1 分离公理	14
1.6.2 紧性	15
1.7 第一章习题	17
第2章 赋范线性空间	19
2.1 赋范空间的基本概念	19
2.2 凸集	20
2.3 L^p : p 次可积函数空间”	22
2.4 赋范空间进一步性质	24
2.5 有穷维赋范空间	26
第3章 有界线性算子	28
3.1 有界线性算子与有界线性泛函	28
3.2 Banach-Steinhaus (施坦因豪斯) 定理及其某些应用	32
3.3 开映射定理与闭图像定理	33
3.3.1 开映射定理	36
3.3.2 闭图像	37
3.4 Hahn-Banach 定理及其推论	37
第4章 作业	43
4.1 第一次作业	43
4.2 第二次作业	46
4.3 第三次作业	50
第5章 习题	56
5.1 第一章习题	56
5.2 第二章习题	57
5.3 第三章习题	59

第1章 度量空间

1.1 基础空间

定义 1.1 (距离空间、度量 Metric Space)

所谓度量空间,就是指对偶 (X, d) , 其中 X 是一个集合, d 是 X 上的一个度量 (或 X 上的距离函数), 即 d 是定义在 $X \times X$ 上的函数, 并且对所有 $x, y, z \in X$ 满足以下四条公理:

- (M₁) $d(x, y)$ 是实值、有限且非负的;
- (M₂) $d(x, y) = 0 \iff x = y$;
- (M₃) $d(x, y) = d(y, x)$ (对称性);
- (M₄) $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$ (三角不等式).



为叙述方便,我们给出下面几个有关的术语。 X 叫作 (X, d) 的基集, X 的元素叫作空间 (X, d) 的点。给定 $x, y \in X$, 我们把非负实数 $d(x, y)$ 叫作 x 和 y 之间的距离。M₁ 到 M₄ 叫作度量公理。“三角不等式”的名字是受初等几何的启发而得到的, 如图 1-2 所示。



图 1-2 平面上的三角不等式

用归纳法可以从 M_4 推得广义三角不等式

$$d(x_1, x_n) \leq d(x_1, x_2) + d(x_2, x_3) + \cdots + d(x_{n-1}, x_n), \quad (1.1.1)$$

在不引起混淆的情况下,我们常将度量空间 (X, d) 简写成 X 。如果取子集 $Y \subseteq X$ 且把 d 限制在 $Y \times Y$ 上, 则可得 $(Y, \tilde{d})$, 因此 Y 上的度量就是限制:

$$\tilde{d} = d|_{Y \times Y}.$$

$\tilde{d}$ 叫作 d 在 Y 上导出的度量。

定义 1.2 (欧几里得空间 $\mathbb{R}^n$ 、酉空间 $\mathbb{C}^n$ 、复平面 $\mathbb{C}$ 的距离)

前面几个例子是 n 维欧几里得空间 $\mathbb{R}^n$ 的特殊情况。如果取所有形如 $x = (\xi_1, \dots, \xi_n)$, $y = (\eta_1, \dots, \eta_n)$ 的 n 元实序列集合作为基集, 用

$$d(x, y) = \sqrt{(\xi_1 - \eta_1)^2 + \cdots + (\xi_n - \eta_n)^2} (\geq 0) \quad (1.1.6)$$

在其上定义欧几里得度量, 便得到这个空间。

n 维酉空间 $\mathbb{C}^n$ 的基集是所有 n 元复序列的集合, 其度量定义为

$$d(x, y) = \sqrt{|\xi_1 - \eta_1|^2 + \cdots + |\xi_n - \eta_n|^2} (\geq 0). \quad (1.1.7)$$

当 $n = 1$ 时, 便得到复平面 $\mathbb{C}$, 其普通度量为

$$d(x, y) = |x - y|. \quad (1.1.8)$$

($\mathbb{C}^n$ 有时又叫作 n 维复欧几里得空间。)



定义 1.3 (一致有界序列空间 l^∞)

这个例子和下一个例子给人的第一个印象是, 度量空间的概念具有如此惊人的一般性。我们取所有有界的复数序列的集合作为基集 X ; 也就是说, X 中的每个元素都是形如

$$x = (\xi_1, \xi_2, \dots) \quad \text{简记为 } x = (\xi_j)$$

的复数序列, 且对于 $j = 1, 2, \dots$ 有

$$|\xi_j| \leq c_x,$$

其中 c_x 是依赖于 x 的实数, 但与 j 无关。

我们在 X 上用

$$d(x, y) = \sup_{j \in \mathbb{N}} |\xi_j - \eta_j| \quad (1.1.9)$$

来定义度量, 其中 $y = (\eta_j) \in X$ 且 $\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$, 而 $\sup$ 表示上确界 (最小上界)。

这样得到的度量空间通常记为 l^∞ 。(这个有点奇怪的记法由 1.2-3 导出。因为 X 中的每个元素 (或 X 的每个点) 都是序列, 所以 l^∞ 是一个序列空间。)



每一个元素的模长都是有上界的。 $d(x, y)$ 本质上就是两个序列在所有位置上的最大差距。

定义 1.4 (1.2-1 序列空间 s)

这个空间的基集 X 是所有 (有界或无界的) 复数序列的集合, 其度量 d 定义为

$$d(x, y) = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{2^j} \cdot \frac{|\xi_j - \eta_j|}{1 + |\xi_j - \eta_j|},$$

其中 $x = (\xi_j), y = (\eta_j)$ 。注意, 1.1-6 中的度量在这里是不合适的。(为什么?)



证明 容易看出, 公理 $M_1 \sim M_3$ 是满足的, 让我们来验证 M_4 。为此, 我们利用定义在 $\mathbb{R}$ 上的辅助函数

$$f(t) = \frac{t}{1+t}.$$

对它微分可得

$$f'(t) = \frac{1}{(1+t)^2},$$

显然对任意 $t \in \mathbb{R}$ 有 $f'(t) > 0$ 。因此 f 是单调递增的。从而由

$$|a+b| \leq |a| + |b|$$

可推出

$$f(|a+b|) \leq f(|a| + |b|).$$

将上述函数写出并应用关于数的三角不等式, 便得到

$$\frac{|a+b|}{1+|a+b|} \leq \frac{|a|+|b|}{1+|a|+|b|} = \frac{|a|}{1+|a|+|b|} + \frac{|b|}{1+|a|+|b|} \leq \frac{|a|}{1+|a|} + \frac{|b|}{1+|b|}.$$

定义 1.5 (S 空间)

空间 S 。

与例 1.1.3 类似, 设 $E \subset \mathbb{R}$ 是一个 Lebesgue 可测集, 且 $0 < m(E) < \infty$ 。考虑 E 上几乎处处有穷的可测函数全体 (其中几乎处处相等的函数看成是同一元)。定义

$$d(x, y) = \int_E \frac{|x(t) - y(t)|}{1 + |x(t) - y(t)|} dt.$$

与例 1.1.3 的证明类似, 这是一个距离空间, 把这个空间记为 S 。



定义 1.6 (函数空间 $C[a, b]$)

设 $J = [a, b]$ 是一个闭区间。我们考虑所有定义在 J 上的连续实值函数

$$x(t), y(t), \dots$$

的集合作为基集 X 。

在 X 上定义度量

$$d(x, y) = \max_{t \in J} |x(t) - y(t)|. \quad (1.1.10)$$

这里 $\max$ 表示最大值。由此得到的度量空间记作 $C[a, b]$ ，其中字母 C 来自英文单词 *Continuous* 的第一个字母。因为 $C[a, b]$ 的每个元素都是一个函数，所以 $C[a, b]$ 是一个函数空间。



基集：就是“讨论的内容”（对象集合）。度量讨论的标准。要求定义在 J 上面的连续实值函数。度量为两个函数距离最远处。

定义 1.7 (离散度量空间)

设 X 是任意一个集合，定义映射 $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 为

$$d(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y, \\ 1, & x \neq y. \end{cases}$$

则 (X, d) 称为离散度量空间。

**定义 1.8 (l^p 空间)**

设 $p \geq 1$ 为一个固定的实数。称所有实数（或复数）序列 $x = (\xi_1, \xi_2, \dots)$ ，若满足

$$\sum_{j=1}^{\infty} |\xi_j|^p < \infty, \quad (1.2.1)$$

则称 x 属于 l^p 空间。

在 l^p 空间上，定义度量

$$d(x, y) = \left(\sum_{j=1}^{\infty} |\xi_j - \eta_j|^p \right)^{1/p}, \quad x = (\xi_j), y = (\eta_j). \quad (1.2.2)$$

若取所有满足 1.2.1 的实数序列，得到实 l^p 空间，记作 $l_{\mathbb{R}}^p$ ；若取所有满足 1.2.1 的复数序列，得到复 l^p 空间，记作 $l_{\mathbb{C}}^p$ 。

特别地，当 $p = 2$ 时， l^2 空间是一个希尔伯特空间。

**定义 1.9 (共轭指数)**

令 $p > 1$ ，并定义 q 满足

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1. \quad (1.2.4)$$

则称 p 和 q 为一对共轭指数。

由 1.2.4 可得

$$1 = \frac{p+q}{pq}, \quad pq = p+q, \quad (p-1)(q-1) = 1. \quad (1.2.5)$$



因此

$$\frac{1}{p-1} = q-1.$$

若令 $u = t^{p-1}$ ，则 $t = u^{\frac{1}{p-1}} = u^{q-1}$ 。

设 α, β 为任意两个正数, 由于 $\alpha\beta$ 可由图形面积表示, 通过积分可得 inequality

$$\alpha\beta \leq \int_0^\alpha t^{p-1} dt + \int_0^\beta u^{q-1} du = \frac{\alpha^p}{p} + \frac{\beta^q}{q}. \quad (1.2.6)$$

注意, 当 $\alpha = 0$ 或 $\beta = 0$ 时, 上述不等式依然成立。

$$\sum_{j=1}^{\infty} |\tilde{\xi}_j|^p = 1, \quad \sum_{j=1}^{\infty} |\tilde{\eta}_j|^q = 1. \quad (1.2.7)$$

令 $\alpha = |\tilde{\xi}_j|$, $\beta = |\tilde{\eta}_j|$, 将 (1.2.6) 代入得

$$|\tilde{\xi}_j \tilde{\eta}_j| \leq \frac{1}{p} |\tilde{\xi}_j|^p + \frac{1}{q} |\tilde{\eta}_j|^q.$$

两端对 j 求和, 并利用 (1.2.7) 及 (1.2.4) (即 $1/p + 1/q = 1$), 便得到

$$\sum_{j=1}^{\infty} |\tilde{\xi}_j \tilde{\eta}_j| \leq \frac{1}{p} \sum_{j=1}^{\infty} |\tilde{\xi}_j|^p + \frac{1}{q} \sum_{j=1}^{\infty} |\tilde{\eta}_j|^q = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1. \quad (1.2.8)$$

现在取任意非零序列 $x = (\xi_j) \in \ell^p$ 与 $y = (\eta_j) \in \ell^q$, 并置

$$\tilde{\xi}_j = \frac{\xi_j}{\left(\sum_{k=1}^{\infty} |\xi_k|^p\right)^{1/p}}, \quad \tilde{\eta}_j = \frac{\eta_j}{\left(\sum_{m=1}^{\infty} |\eta_m|^q\right)^{1/q}}, \quad (1.2.9)$$

则由定义可见它们满足 (1.2.7)。由它们满足 (1.2.7), 所以能够应用不等式 (1.2.8)。把 (1.2.9) 代入 (1.2.8), 再用 (1.2.9) 的分母的乘积去乘所得不等式的两端, 便得到关于和式的

定理 1.1 (Hölder 赫尔德不等式)

$$\sum_{j=1}^{\infty} |\xi_j \eta_j| \leq \left(\sum_{k=1}^{\infty} |\xi_k|^p\right)^{1/p} \left(\sum_{m=1}^{\infty} |\eta_m|^q\right)^{1/q}, \quad (p > 1, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1). \quad (1.2.10)$$

这个不等式来源于 Hölder (O. Hölder, 1889)。

特别地, 当 $p = 2, q = 2$ 时, (1.2.10) 就给出关于和式的

定理 1.2 (柯西施瓦茨 Cauchy-Schwarz 不等式)

:

$$\sum_{j=1}^{\infty} |\xi_j \eta_j| \leq \sqrt{\sum_{k=1}^{\infty} |\xi_k|^2} \sqrt{\sum_{m=1}^{\infty} |\eta_m|^2}. \quad (1.2.11)$$

定理 1.3 (闵可夫斯基不等式)

$$\left(\sum_{j=1}^{\infty} |\xi_j + \eta_j|^p\right)^{1/p} \leq \left(\sum_{k=1}^{\infty} |\xi_k|^p\right)^{1/p} + \left(\sum_{m=1}^{\infty} |\eta_m|^p\right)^{1/p}. \quad (1.2.12)$$

1.2 课本 1.1

定义 1.10 (收敛与极限)

设 $\{x_n\}$ 是距离空间 (X, d) 中的一个点列, x_0 是 X 中一点, 如果当 $n \rightarrow \infty$ 时, $d(x_n, x_0) \rightarrow 0$, 则称当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\{x_n\}$ 以 x_0 为极限, 或当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\{x_n\}$ 收敛于 x_0 。记为

$$x_n \rightarrow x_0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

或

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0.$$



定理 1.4 (极限唯一, 子列收敛到同一个点)

设 $\{x_n\}$ 是距离空间 X 中的收敛点列, 则:

1. $\{x_n\}$ 的极限是唯一的;
2. 如果 x_0 是 $\{x_n\}$ 的极限, 那么 $\{x_n\}$ 的任一子列 $\{x_{n_k}\}$ 必收敛且以 x_0 为极限。



定理 1.5 (度量连续性 metric continuity)

设 (X, d) 是距离空间, 则

$$|d(x, y) - d(x_1, y_1)| \leq d(x, x_1) + d(y, y_1), \quad (x, y, x_1, y_1 \in X).$$



三角不等式的推广。

三、距离空间的连续映射、等距

设 $(X, d), (X_1, d_1)$ 是距离空间, $f: X \rightarrow X_1$ 是一个映射, $x_0 \in X$, 如果 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得 $d(x, x_0) \leq \delta$ 的一切 $x \in X$,

$$d_1(f(x), f(x_0)) < \varepsilon,$$

则称映射 f 在 x_0 点连续; 如果 f 在 X 上的每一点连续, 则称 f 在 X 上连续。

从以上定义可以看出, 距离空间间的连续映射是分析中大家熟知的连续函数的推广。

定义 1.11 (等距映射)

如果对任意 $x, y \in X$,

$$d_1(f(x), f(y)) = d(x, y),$$

则称 f 是一个等距映射。



一个等距映射一定是一个连续映射, 并且是一个一一映射。

对于两个距离空间 $(X, d), (X_1, d_1)$, 如果存在一个映上的等距映射 $f: X \rightarrow X_1$, 则称 (X, d) 与 (X_1, d_1) 等距。

从距离空间的观点来看, 两个等距的距离空间没有本质的差别, 因此, 今后我们把两个等距的距离空间看成是同一空间。

定理 1.6 (距离空间性质)

设 X 是距离空间, 则 X 中的开集具有以下基本性质:

1. 全空间 X 与空集 $\emptyset$ 是开集;
2. 任意个开集的并集是开集;
3. 任意有限多个开集的交集是开集。



1.3 距离空间的点集

命题 1.1 (内部, 接触点, 闭包, 极限点)

设 A 是距离空间中的任一集, 用 A° 表示所有 A 的开子集的并集, 称 A° 为集 A 的内部。由定理 1.3, A° 是开集, 并且是包含在 A 中的最大的开集。

设 A 是距离空间 X 中的点集, $x_0 \in X$, 如果 $\forall \varepsilon > 0$, 球 $S(x_0, \varepsilon)$ 中都包含 A 的点, 即

$$S(x_0, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset,$$

称 x_0 为集 A 的接触点 (聚点), 集 A 的接触点的全体称为 A 的闭包, A 的闭包记为 $\bar{A}$, 显然 $A \subset \bar{A}$ 。但是, A 的接触点不必属于 A 。

如果 $\forall \varepsilon > 0$, 球 $S(x_0, \varepsilon)$ 中总包含 A 中不同于 x_0 的点, 称 x_0 是 A 的极限点。显然, A 的极限点必是 A 的接触点, 反之则不然。

命题 1.2 (闭集的刻画)

设 E 是一个集合, 则以下条件等价:

1. 若任意 $\{x_n\} \subset E$, 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$ 时, 有 $x \in E$, 则称 E 是闭集;
2. 若 $E = \bar{E}$, 则 E 是闭集;
3. $\bar{E} = E \cup \partial E = \dot{E} \cup \partial E = \{E \text{ 的全部聚点}\} \cup \{E \text{ 的全部孤立点}\}$;
4. 任何有限点集均是闭集。

定理 1.7 (集 A 和闭包的关系)

设 A, B 是距离空间 X 的子集, 则:

1. $A \subset \bar{A}$;
2. $\overline{\bar{A}} = \bar{A}$;
3. $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cup \bar{B}$;
4. $\overline{\emptyset} = \emptyset$ 。

设 A 是距离空间 X 中的集, 如果 $A = \bar{A}$, 则称 A 为**闭集**。

由以上定理, 任一集的闭包 $\bar{A}$ 是闭集, 它是包含集 A 的最小闭集。

不难证明, 在一个距离空间中, 任一开集的余集是闭集, 任一闭集的余集是开集。因此, 由 de Morgan 公式立刻可得闭集的基本性质。

定理 1.8 (闭集性质)

设 X 是距离空间, 则:

1. 全空间 X 及空集 $\emptyset$ 是闭集;
2. 任意个闭集的交集是闭集;
3. 任意有限个闭集的并集是闭集。

定义 1.12 (稠密子集)

设 X 是一个度量空间 (或拓扑空间), $A \subseteq X$ 。如果对任意 $x \in X$ 和任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $a \in A$ 使得

$$d(x, a) < \varepsilon,$$

那么称 A 在 X 中是稠密的 (**dense in X**)。

等价地说:

$$\bar{A} = X,$$

即 A 的闭包等于整个空间 X 。



注[直观理解]

1. 任意集合均有稠密子集。
2. 若 $A \subset \overline{B}$, 则有

$$\overline{B} \subset \bigcup_{x \in B} S(x, \varepsilon), \quad \forall \varepsilon > 0.$$

3. $\forall a \in A, \forall \varepsilon > 0, \exists b \in B, s.t. a \in S(x, \varepsilon)$ 。
4. 稠密具有传递性。若 H 在 A 中稠密, A 在 D 中稠密, 则 H 在 D 中稠密。
 - 稠密 = “没有遗漏”: A 里的点可以无限逼近 X 的每一个点。
 - 稠密子集可能“稀疏”, 但它覆盖了空间的“整体形状”。

定义 1.13 (可分性 separable。)

定义 1.2.1: 设 X 是距离空间, 如果 X 中存在一个稠密可数子集, 则称 X 是可分的。
对于子集 $A \subset X$, 如果 X 中存在可数子集 B , 使得 B 在 A 中稠密, 则称集 A 是可分的。



注[词源解释] “Separable” 来自 *separate* (分开、区分)。含义是: 虽然空间可能非常“大”, 但它能被一个可数集“分辨/刻画”出来。换句话说: 通过那个稠密的可数子集, 可以“逼近”或“区分”空间里的任意点。

例题 1.1

- 实数集 $\mathbb{R}$ 是可分的, 因为有理数集 $\mathbb{Q}$ 是稠密且可数的。
- 任意实数点都可以被有理数“无限逼近”, 所以 $\mathbb{Q}$ 足够“分辨”整个 $\mathbb{R}$ 。

1.4 完备距离空间

我们希望描述一种情况: 当序列“走得很远”以后, 它的所有项彼此之间越来越接近。

定义 1.14 (Cauchy 列与完备性)

设 $\{x_n\}$ 是距离空间 X 中的点列, 如果对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在自然数 N , 当 $m, n > N$ 时,

$$d(x_m, x_n) < \varepsilon,$$

称 $\{x_n\}$ 是一个 **Cauchy 列** (基本列)。如果 X 中任意 Cauchy 列都收敛, 称距离空间 X 是完备的。



由上定义可得以下结论:

1. 距离空间中任一收敛点列是 Cauchy 列;
2. 完备距离空间的任一闭子空间也是完备的。

例题 1.2 在不完备空间中, 柯西列可能不收敛。

例如, 在有理数集 $\mathbb{Q}$ 中, 考虑 $\sqrt{2}$ 的有理数近似列:

$$1, 1.4, 1.41, 1.414, \dots$$

在有理数的度量下, 这个数列是一个柯西列, 因为随着 n 的增加, 数列的后项之间距离越来越小。

但是, 这个数列在 $\mathbb{Q}$ 中没有收敛极限, 因为 $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ 。换句话说, 该数列在 $\mathbb{R}$ 中才收敛, 其极限为 $\sqrt{2}$ 。

东邪的 tip 1.1

1. 完备需要整两个点一个是存在如果对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在自然数 N , 当 $m, n > N$ 时, $d(x_m, x_n) < \varepsilon$,
2. 还有他得收敛到具体的一个点

定理 1.9 (闭球套定理)

设 X 是完备的距离空间, $\overline{S}_n = \overline{S}(x_n, r_n)$ ($n = 1, 2, \dots$) 是 X 中一系列闭球套:

$$\overline{S}_1 \supset \overline{S}_2 \supset \dots \supset \overline{S}_n \supset \dots$$

且半径 $r_n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$), 则存在唯一的点 $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} \overline{S}_n$.



闭区间套的推广, 把闭区间弄成了闭球。

定义 1.15 (疏集与第一/第二纲集)

设 E 是度量空间 X 中的点集。如果 E 不在 X 的任何开集中稠密, 则称 E 是疏集。

如果一个集合可以表示为可数个疏集的并集, 称为第一纲 (meager set) 集; 否则称为第二纲集。



集合 E 为疏集, 当且仅当 $\overline{E}$ 不能充满 X 中的任何一个开集, 即 $\text{int}(\overline{E}) = \emptyset$. int 是 interior (内点集/内部) 的简写。

意思是: 集合 A 的内部, 也就是包含在 A 中的最大开集。

例题 1.3 设 $X = \mathbb{R}$, 考虑整数集 $E = \mathbb{Z}$ 。

首先, 闭包:

$$\overline{\mathbb{Z}} = \mathbb{Z},$$

因为整数集中的每个点都是孤立点, 没有新的极限点。

其次, 内部: 对于任意 $n \in \mathbb{Z}$, 若取开区间 $(n - \epsilon, n + \epsilon)$, 其中必然含有非整数点 (例如 $n + 0.1 \notin \mathbb{Z}$)。因此不论 $\epsilon > 0$ 多么小, 该区间都不可能完全包含在 $\mathbb{Z}$ 中。所以

$$\text{int}(\mathbb{Z}) = \emptyset.$$

由此可见, 整数集 $\mathbb{Z}$ 在 $\mathbb{R}$ 中是一个疏集。直观理解是: 整数在实数直线上过于“稀疏”, 不能填满任何一段开区间。

定理 1.10 (Baire 定理)

完备距离空间是第二纲集。



Baire 定理 告诉我们: 如果 X 是一个完备度量空间 (比如 $\mathbb{R}, \mathbb{R}^n, \ell^2, C[0, 1]$ 等), 那么 X 不可能被若干个 **稀疏集合** 盖住。换句话说, 完备度量空间是“庞大”的, 它的结构保证了空间里一定存在“厚实”的部分。

证明思路是这样的: 设想你要用一系列疏集来覆盖整个 X , 即

$$X = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n, \quad \text{其中每个 } E_n \text{ 是疏集.}$$

那么, 每个 E_n 的闭包 $\overline{E}_n$ 都没有内部点。**Baire 定理**通过构造递减的闭球序列, 保证在完备度量空间里, 最终会落到一个非空开集, 而这个开集应该落在某个 $\overline{E}_n$ 里, 这就和“它没有内部”矛盾。

于是推出: 完备度量空间不是第一纲集, 也就是说它必然是 **第二纲集**。

定义 1.16 (等距同构)

设 (X, d) 与 $(\tilde{X}, \tilde{d})$ 是两个度量空间。称 (X, d) 与 $(\tilde{X}, \tilde{d})$ 等距同构, 若存在映射

$$T: X \rightarrow \tilde{X}$$

满足:

1. T 是满射, 即对任意 $y \in \tilde{X}$, 存在 $x \in X$, 使得 $Tx = y$;
2. 对任意 $x, y \in X$, 有

$$d(x, y) = \tilde{d}(Tx, Ty)$$



第二个条件含了单射因为 $x \neq y, Tx \neq Ty$

定理 1.11 (距离空间的完备化定理)

对于任意距离空间 (X, d) , 必存在一个完备距离空间 $(\tilde{X}, \tilde{d})$, 使 X 与 $\tilde{X}$ 的某个稠密子空间 $\tilde{X}_0$ 等距同构, 并且 $(\tilde{X}, \tilde{d})$ 在等距同构意义下是唯一的。即若 $(\bar{X}, \bar{d})$ 也是一个完备距离空间, 且 X 与 $\bar{X}$ 的某个稠密子空间等距同构, 则 $(\tilde{X}, \tilde{d})$ 与 $(\bar{X}, \bar{d})$ 等距同构。



多项式空间就不完备他的极限可以到 $\sin x$ 但是里面没有 $\sin x$ 。完备化与等价类的构造 设 (X, d) 是一个不完备的度量空间。它的完备化 $\tilde{X}$ 可以通过柯西列来构造:

1. 在 X 中取所有柯西列。
2. 定义两个柯西列 $(x_n), (y_n)$ 等价, 若

$$(x_n) \sim (y_n) \iff \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n) = 0,$$

即它们“趋向同一个极限点”。

3. 每个等价类 $[(x_n)]$ 代表 $\tilde{X}$ 中的一个点:

- 若极限点原本就在 X (如常值列 $x_n \equiv a$), 则 $[(x_n)]$ 对应于旧点 a ;
- 若极限点不在 X (如 $\mathbb{Q}$ 中逼近 $\sqrt{2}$ 的柯西列), 则 $[(x_n)]$ 对应于一个“新点”。

因此, 完备化空间 $\tilde{X}$ 就是所有柯西列等价类的集合, 并配上自然的度量

$$\tilde{d}([(x_n)], [(y_n)]) := \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n).$$

直观理解: 等价类 $\approx$ 极限点的替身。完备化就是通过等价类补上原空间缺失的点, 从而保证所有柯西列都收敛。

例题 1.4 设 (X, d) 是一个距离空间。它的完备化空间记作 $(\tilde{X}, \tilde{d})$, 其中 $\tilde{X}$ 由 X 中所有柯西列的等价类构成。

$$X \subset \tilde{X}, \quad x \in X \mapsto (x_n) \equiv x, \quad x_n = x.$$

因此, X 在 $\tilde{X}$ 中是稠密子集。(x) 就是全是 x 的子列, 作为代表元。

例题 1.5 有理数域的完备化 考虑度量空间 $(\mathbb{Q}, d)$, 其中

$$d(p, q) = |p - q|, \quad p, q \in \mathbb{Q}.$$

我们用柯西列等价类来构造它的完备化。

1. 第一步: 取所有有理数柯西列的集合。

记

$$C := \{(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \mid x_n \in \mathbb{Q}, (x_n) \text{ 在 } \mathbb{Q} \text{ 中是柯西列}\}.$$

即 C 中的每个元素都是一个有理数柯西序列。

2. 第二步: 用“差趋于 0”定义等价关系。

对任意两条柯西列 $(x_n), (y_n) \in C$, 定义

$$(x_n) \sim (y_n) \iff \lim_{n \rightarrow \infty} |x_n - y_n| = 0.$$

即: 两条柯西列的项差趋于 0 时, 将它们视为“表示同一个极限点”的不同方式, 从而视为等价。

记等价类集合为

$$\hat{\mathbb{Q}} := C / \sim.$$

3. 第三步: 在等价类上定义加法、数乘和“距离”。

对等价类 $[x_n], [y_n] \in \hat{\mathbb{Q}}$, 定义

$$[x_n] + [y_n] := [x_n + y_n], \quad \lambda \cdot [x_n] := [\lambda x_n], \quad \lambda \in \mathbb{Q},$$

以及

$$\widehat{d}([x_n], [y_n]) := \lim_{n \rightarrow \infty} |x_n - y_n|.$$

可以验证上述定义与代表元的选取无关, 且 $\widehat{d}$ 是 $\widehat{\mathbb{Q}}$ 上的度量, 从而 $(\widehat{\mathbb{Q}}, \widehat{d})$ 成为一个度量线性空间。

4. 第四步: 把 $\mathbb{Q}$ 等距嵌入到 $\widehat{\mathbb{Q}}$ 中。

定义映射

$$\iota: \mathbb{Q} \longrightarrow \widehat{\mathbb{Q}}, \quad q \longmapsto [(q, q, q, \dots)],$$

即每个 $q \in \mathbb{Q}$ 对应常值列 $(q, q, q, \dots)$ 的等价类。显然 ι 是单射, 并且

$$\widehat{d}(\iota(p), \iota(q)) = \lim_{n \rightarrow \infty} |p - q| = |p - q| = d(p, q),$$

因此 ι 是一个等距嵌入, $\mathbb{Q}$ 可以视为 $\widehat{\mathbb{Q}}$ 的一个稠密子集。

5. 第五步: 验证完备性与 $\mathbb{R}$ 的同构性 (思想说明)。

一方面, 可以证明 $(\widehat{\mathbb{Q}}, \widehat{d})$ 是完备的: 在 $\widehat{\mathbb{Q}}$ 中任取一条柯西列 $([x_n^{(k)}])_k$, 可构造出一条在 $\mathbb{Q}$ 中的“二重序列”, 再适当对角化, 得到 C 中的一条柯西列, 其等价类作为极限点, 从而说明 $\widehat{\mathbb{Q}}$ 完备。

另一方面, 每个实数 $r \in \mathbb{R}$ 都可以由某条有理数柯西列 (q_n) 收敛到它 (即 $q_n \rightarrow r$), 而不同的实数给出不同的等价类, 从而得到一个保持加法、乘法与距离的双射

$$\mathbb{R} \cong \widehat{\mathbb{Q}}.$$

因此, $\widehat{\mathbb{Q}}$ 就是通常意义下的实数轴 $\mathbb{R}$ 。

综上, $(\widehat{\mathbb{Q}}, \widehat{d})$ 是 $(\mathbb{Q}, |\cdot|)$ 的完备化, 并与 $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ 等距同构。

1.5 压缩映射原理

考虑常微分方程

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = f(x, t), \\ x|_{t=t_0} = x_0. \end{cases}$$

这个问题等价于求解积分方程

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(x(\tau), \tau) d\tau.$$

如果设算子 T 为

$$(Tx)(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(x(\tau), \tau) d\tau,$$

则解这个积分方程的问题, 就等价于在某个函数空间中求解不动点方程

$$Tx = x.$$

因此, 研究完备度量空间中算子映射的不动点问题, 是解决微分方程的重要途径。接下来我们将重点研究压缩映射的不动点定理。

定理 1.12 (压缩映射原理)

设 (X, d) 是完备度量空间, $T: X \rightarrow X$, 并且存在常数 $0 < \theta < 1$, 使得对任意 $x, y \in X$, 有不等式

$$d(Tx, Ty) \leq \theta d(x, y).$$

则存在唯一的 $\bar{x} \in X$, 使得

$$T\bar{x} = \bar{x}.$$

解方程 $kx=0$ 两边都加一个 x , 然后前面 $kx+x=T(x)$

东邪的 tip 1.2 (压缩映射原理总结)

1. 也就是它总能稳定地缩小任意两点的距离。
2. 结论: 在完备空间里, 这样的 T 必然有一个唯一的不动点 $\bar{x}$, 并且不断迭代 T (即 $x, T(x), T^2(x), \dots$) 会收敛到 $\bar{x}$ 。

例题 1.6 实数上的压缩映射 在度量空间 $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ 上令 $T(x) = \frac{x+3}{4}$ 。则 $\forall x, y$ 有 $|T(x) - T(y)| \leq \frac{1}{4}|x - y|$, 故 T 为压缩映射。其唯一不动点为解 $x = T(x)$ 得 $x = 1$ 。任意初值 x_0 的迭代满足

$$x_n = 1 + \left(\frac{1}{4}\right)^n (x_0 - 1) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1.$$

稳定点与压缩映射定理视频链接**定理 1.13 (压缩映射推广)**

设 (X, d) 是完备距离空间, $T: X \rightarrow X$ 是一个映射。如果存在自然数 n_0 和常数 $0 \leq \theta < 1$, 使得对所有 $x, y \in X$ 都有

$$d(T^{n_0}x, T^{n_0}y) \leq \theta d(x, y),$$

则 T 在 X 中有唯一的不动点。



• 条件说: 虽然 T 本身可能不是压缩映射, 但它的某个迭代 T^{n_0} 是压缩映射 (收缩映射)。• 因为压缩映射在完备空间里有唯一不动点, 所以这里推广到 T 也有唯一不动点。

命题 1.3 (不动点的定义)

给定一个映射 $T: X \rightarrow X$, 如果某个点 $\bar{x} \in X$ 在映射下保持不变:

$$T(\bar{x}) = \bar{x},$$

那么称 $\bar{x}$ 是 T 的一个不动点 (fixed point)。

换句话说, 这个点被映射“固定住了”, 不会随着变换移动, 所以叫 fixed point (不动点)。

**东邪的 tip 1.3**

因为迭代都是一维度的映射可以将 y 引入, 其实求解就是求交点, $y=x$ 是一条线, 然后 $y=T(x)$ 是另外一条线把 x 输入也就从 x 做一条垂线与 $T(x)$ 的交点。

在实数轴上一维情况下, 迭代映射

$$x_{n+1} = T(x_n)$$

本来只是点在数轴上来回跳动, 我们无法直观看到它是怎样逐步逼近不动点的。

于是引入二维坐标系, 把原来的数轴作为横坐标 x , 再额外引入一个纵坐标 y :

1. 画出函数图像 $y = T(x)$, 以及对角线 $y = x$:
 - 对角线 $y = x$ 表示“不动点条件” $T(x) = x$;
 - 它和曲线的交点就是不动点。
2. 把原来的一维迭代嵌入二维几何:
 - 从点 (x_n, x_n) 出发, 竖直移动到 $(x_n, T(x_n))$ (表示计算函数值);
 - 再水平移动到 $(T(x_n), T(x_n))$ (表示更新下一步迭代)。

这样, 原本抽象的数列 $\{x_n\}$ 就变成了一个在平面上“折线爬行”的轨迹。这个轨迹逐步螺旋/阶梯式地靠近交点 $(\bar{x}, \bar{x})$, 我们肉眼就能看到“压缩映射 $\rightarrow$ 收敛到唯一不动点”的过程。

东邪的 tip 1.4

格基也是通过携带函数, 然后最短向量就得到解。

注[直观解释：饮料比喻] 设 A 表示红杯子（红色饮料，对应原始数列 x_n ）， B 表示蓝杯子（蓝色饮料，对应迭代映射 $T(x)$ ）， C 表示空杯子（额外引入的维度 y ）。

- 如果直接把 A 与 B 混在一起，就会乱成一团，难以分清过程。
- 更好的方式是引入一个空杯子 C ：
 - 倒 $A \rightarrow C$ ：先把红饮料放入空杯子（横坐标 x ）；
 - 倒 $B \rightarrow A$ ：再把蓝饮料作用到红饮料（映射 $T(x)$ ）；
 - 倒 $C \rightarrow B$ ：空杯子承载了两者的交替作用（纵坐标 $y = T(x)$ ）。

这样， C 这个“空杯子”并不改变原有饮料（数学问题），却提供了一个新的空间，把原本混杂的信息分离、显性化，从而顺便看清迭代逐步收敛到共同点（不动点）的过程。

1.6 拓扑空间

定义 1.17 (拓扑所有开集的集合)

定义 [1.5.1] 设 X 是任一集， τ 是 X 的子集构成的集族，且满足条件：

1. 集 X 与空集 $\emptyset$ 属于 τ ；
2. τ 中任意个集的并集属于 τ ；
3. τ 中任意有限个集的交集属于 τ 。

则称 τ 是 X 上的一个拓扑。集 X 上定义了拓扑 τ ，称它是一个拓扑空间，记为 (X, τ) 。在不致引起混淆时简记为 X 。凡属于 τ 中的集称为开集。



东邪的 tip 1.5

拓扑的定义就是：在一个集合 X 上，挑出一族子集 τ

所以，拓扑这个动作，本质就是人为规定哪些子集要被当作开集。不同的规定方式，就得到了不同的拓扑空间。

例题 1.7 不同的拓扑 设 $X = \mathbb{R}$ 。

1. **通常拓扑 (standard topology)** 拓扑基取所有开区间 (a, b) 。因此开集就是任意开区间以及它们的并。例如：

$$(0, 1), \quad (-\infty, 0) \cup (1, \infty), \quad \mathbb{R}$$

都是开集，而 $[0, 1]$ 不是开集。

2. **离散拓扑 (discrete topology)** 定义拓扑 $\tau = \mathcal{P}(\mathbb{R})$ ，即所有 $\mathbb{R}$ 的子集都是开集。例如：

$$\{0\}, \quad \{1, 2, 3\}, \quad \mathbb{Q}$$

都是开集。**补充说明**：离散拓扑是最“细”的拓扑 (finest topology)，因为它把所有子集都视为开集。它有一个重要性质：在离散拓扑下，任意函数 $f: X \rightarrow Y$ 都是连续的，因为任意子集的原像仍然是开集。

3. **平凡拓扑 (trivial topology)** 定义拓扑 $\tau = \{\emptyset, \mathbb{R}\}$ ，即只有空集和全集是开集。在这个拓扑下， $(0, 1)$ 不是开集。
 - 同一集合可以引进不同的拓扑，成为不同的拓扑空间。
 - 设同一集合 X 上有两个拓扑 τ_1, τ_2 。如果 $\tau_2 \subset \tau_1$ （真包含可写作 $\tau_2 \subsetneq \tau_1$ ），则称拓扑 τ_2 比拓扑 τ_1 弱，或者称拓扑 τ_1 比拓扑 τ_2 强。

命题 1.4 (诱导拓扑与基本概念)

设 (X, τ) 是拓扑空间， $A \subset X$ 。令

$$\tau_A = \{A \cap G \mid G \in \tau\},$$

则称 τ_A 为 τ 在 A 上的诱导拓扑，称 (A, τ_A) 为 (X, τ) 的子空间。

- 闭集：开集的余集。
- 邻域：若开集 G 含有 x ，则称 G 为 x 的邻域。
- 接触点：若 x 的每个邻域都包含 E 中的点，则称 x 为 E 的接触点。
- 极限点：若 x 的每个邻域都包含 E 中不同于 x 的点，则称 x 为 E 的极限点。
- E 的闭包： E 的接触点全体。
- E 的内部： E 中所有开集的并集。



我们原来有一个大空间 (X, τ) ，上面已经定义好了拓扑。现在如果只关心某个子集 $A \subset X$ ，那 A 上也要有拓扑，怎么办？

诱导拓扑的定义就是告诉我们：子集 A 的拓扑要“继承”自 X 的拓扑。

具体做法：

- A 上的开集定义为

$$\tau_A = \{A \cap G \mid G \in \tau\}.$$

也就是说：大空间里的开集 G 与 A 相交，得到的就是小空间中的开集。

定义 1.18 (拓扑基)

设 (X, τ) 是一个拓扑空间， $\mathcal{B}$ 是 τ 的子集族，使得 X 中的每一开集可表为 $\mathcal{B}$ 中集的并集，称 $\mathcal{B}$ 是 (X, τ) 的拓扑基。这样，我们可以指定空间的拓扑基来给出拓扑。



拓扑基就是能够生成整个拓扑的集合

定理 1.14 (拓扑基的性质)

设 X 是任一集合， $\mathcal{B}$ 是 X 的子集构成的集族，则 $\mathcal{B}$ 是 X 上某一拓扑基，当且仅当 $\mathcal{B}$ 具有以下性质：

1. 任一点 $x \in X$ ，存在 $G \in \mathcal{B}$ ，使得 $x \in G$ ；
2. 如果 $x \in G_1 \cap G_2$ ，其中 $G_1, G_2 \in \mathcal{B}$ ，则存在 $G_3 \in \mathcal{B}$ ，使得 $x \in G_3 \subset G_1 \cap G_2$ 。



定理 1.15 (拓扑基的判定)

设族 $\mathcal{B} \subset \tau$ ，则 $\mathcal{B}$ 是给定拓扑 τ 的基，当且仅当满足以下条件：对任意 $G \in \tau$ 及每一点 $x \in G$ ，存在 $G_x \in \mathcal{B}$ ，使得

$$x \in G_x \subset G.$$



例题 1.8 距离空间中，所有开球的全体构成拓扑基。

例题 1.9

$$\mathcal{B} = \{(q_1, q_2) \mid \forall q_i \in \mathbb{Q}, i = 1, 2\}$$

构成欧式空间 $\mathbb{R}$ 的拓扑基。

- 如果拓扑空间中存在一个由至多可数个集构成的拓扑基，称这个空间具有**可数基**（或满足**第二可数公理**）。• 具有可数基的距离空间是**可分的**。

定义 1.19 (连续映射)

设 X, Y 是两个拓扑空间， $f: X \rightarrow Y$ 是一个映射， $x_0 \in X$ 。如果对点 $y_0 = f(x_0)$ 的任意邻域 U_{y_0} ，存在点 x_0 的邻域 V_{x_0} ，使得

$$f(V_{x_0}) \subset U_{y_0},$$

则称 f 在点 x_0 连续；如果 f 在每一点 $x \in X$ 连续，则称 f 是一个连续映射。

拓扑空间到数直线上（ $\mathbb{R}$ 上）的连续映射称为连续函数。



定理 1.16 (连续映射的等价条件)

设 X, Y 是拓扑空间, $f: X \rightarrow Y$ 是一个映射。则以下三个命题等价:

1. f 在 X 上是连续的;
2. 对 Y 中的任意开集 G , $f^{-1}(G)$ 是 X 中的开集;
3. 对 Y 中的任意闭集 F , $f^{-1}(F)$ 是 X 中的闭集。

**命题 1.5 (开映射与同胚)**

设 X, Y 是拓扑空间, $f: X \rightarrow Y$ 为一个映射。

1. 若 f 将 X 中的任意开集映为 Y 中的开集, 则称 f 为开映射;
2. 若 f 为双射, 且 f 与其逆映射 f^{-1} 都连续, 则称 f 为同胚映射;
3. 若两个拓扑空间之间存在同胚映射, 则称这两个空间同胚。

**定理 1.17 (定理 1.5.5)**

设 X, Y, Z 是拓扑空间, $f: X \rightarrow Y$ 与 $g: Y \rightarrow Z$ 是连续映射, 则

$$h(x) = g(f(x)), \quad x \in X$$

是空间 X 上到空间 Z 中的连续映射。

**1.6.1 分离公理****定义 1.20 (T_1 分离公理)**

设 X 为拓扑空间。若任取 $x, y \in X$ 且 $x \neq y$, 存在 x 的邻域 U_x 不含 y , 且存在 y 的邻域 U_y 不含 x , 则称 X 满足 T_1 分离公理。



也就是 x 和 y 是可以分开的, 判定就是每一个人都有一个领域不包含对方。

定义 1.21 (T_2 分离公理 (Hausdorff 公理))

设 X 为拓扑空间。若任取 $x, y \in X$ 且 $x \neq y$, 存在分别属于 x 和 y 的邻域 G_x, G_y , 使得 $G_x \cap G_y = \emptyset$, 则称 X 满足 T_2 分离公理, 或称 X 为 **Hausdorff** 空间。

**定义 1.22 (T_3 分离公理)**

设 X 为 T_1 空间。若对任意 $x \in X$ 及不含 x 的闭集 A , 存在开集 U_x, U_A , 满足 $x \in U_x$, $A \subset U_A$ 且 $U_x \cap U_A = \emptyset$, 则称 X 满足 T_3 分离公理。

**定义 1.23 (T_4 分离公理)**

设 X 为 T_1 空间。若对任意两个不相交闭集 $A, B \subset X$, 存在开集 U_A, U_B , 满足 $A \subset U_A$, $B \subset U_B$ 且 $U_A \cap U_B = \emptyset$, 则称 X 满足 T_4 分离公理, 或称 X 为正规空间。



前面的例 1.5.5 是一个不满足 T_1 分离公理的拓扑空间的例子。

定理 1.18 (定理 1.5.6)

拓扑空间 X 是 T_1 的, 当且仅当 X 中任一单点集是闭集。

**定理 1.19 (定理 1.5.6)**

拓扑空间 X 是 T_1 的, 当且仅当 X 中任一单点集是闭集。



1.6.2 紧性

定义 1.24 (紧空间)

设 X 是拓扑空间。若存在开集族 $\{G_\alpha \subset X \mid \alpha \in I\}$ 满足

$$X \subset \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha,$$

称 $\{G_\alpha \mid \alpha \in I\}$ 为 X 的一个开覆盖。若对 X 的任意开覆盖都存在有限子覆盖，即存在有限指标集

$$\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\} \subset I, \quad X \subset \bigcup_{k=1}^n G_{\alpha_k},$$

则称 X 是紧的 (或称 X 为紧空间)。



任意开覆盖都得有有限子覆盖

定义 1.25 (紧集)

设 A 是拓扑空间 X 的子集。若对 A 的任意开覆盖 $\{G_\alpha \mid \alpha \in I\}$ (其中 G_α 为 X 中的开集) 都存在有限子覆盖, 则称 A 为 X 的紧子集。

等价地说: 对 X 中任意开集族 $\{G_\alpha \subset X \mid \alpha \in I\}$, 若其覆盖 A , 则必存在有限个 $G_{\alpha_1}, \dots, G_{\alpha_n}$ 覆盖 A 。



定理 1.20 (紧空间的基本性质)

设 X 为拓扑空间, 则紧空间具有以下性质:

1. X 是紧的, 当且仅当 X 具有有限交性质;
2. 紧空间中的任意闭子集是紧的;
3. Hausdorff 空间中的每一个紧子集是闭的;
4. (Tychonoff 定理) 任意多个紧空间的乘积空间是紧的。



定理 1.21 (紧空间的连续映射性质)

设 $f: X_1 \rightarrow X_2$ 是拓扑空间之间的连续映射, 则有以下性质:

1. 若 X_1 是紧空间, 则 $f(X_1)$ 是 X_2 中的紧集;
2. 若 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 在紧空间 X 上连续, 则 f 必有最大值与最小值;
3. 若 X 是紧 Hausdorff 空间, 且 $f: X \rightarrow Y$ 是到 Hausdorff 空间 Y 的一一连续映射, 则 f 是同胚映射。



定义 1.26 (列紧)

设 A 是距离空间 X 的子集。如果 A 中任意点列必包含一个在 X 中收敛的子列, 则称 A 是列紧集。如果 X 是列紧集, 则称 X 是列紧空间。



注

- 列紧集的子集是列紧的;
 - 列紧空间是完备的。
- 列紧比完备强, 完备需要柯西列收敛。

定义 1.27 (有界集)

称距离空间 X 的任意子集 A 有界, 若存在开球 $S(x_0, r)$ 使得 $A \subset S(x_0, r)$ 。



注 在欧氏空间 $\mathbb{R}$ 中, 集合 A 有界等价于 A 列紧。但在一般的距离空间中, 集合 A 有界不能推出 A 列紧。

定义 1.28 (全有界集 totally bounded space)

设 A, B 是距离空间 X 的子集, $\varepsilon > 0$ 是一个给定的正数。如果对每个 $x \in A$, 都存在 $y \in B$, 使得

$$d(x, y) < \varepsilon,$$

则称 B 是 A 的一个 ε -网。

若 $A \subset X$, 并且对任意 $\varepsilon > 0$, A 都有有限 ε -网, 则称 A 是全有界集。



有限个, ε 小了 B 的个数就要增加才能覆盖但是不能超过有限个。无界没法有限覆盖。无界一定不全有界。

命题 1.6 (全有界集的性质)

- (1) 全有界集一定是有界集;
- (2) 全有界集 A 的有限 ε -网可以取为 A 的子集;
- (3) 全有界集是可分的; 进一步地, 若距离空间 X 全有界, 则 X 具有可数基。

**定理 1.22**

- (1) 设 A 是距离空间 X 中的列紧集, 则 A 是全有界集;
 - (2) 如果 X 是完备距离空间, 则当 A 是全有界集时, A 是列紧集。
- 在空间 $\mathbb{R}^n$ 中, 有界集是全有界集; 但在一般的距离空间中, 此结论不一定成立。



把 A 盖上就能把点列盖上, 覆盖是有限的点列是无限的所以有一个邻域里面有无限个点。有限维有界点列必有收敛子列, 距离空间不一定了。L2, 对角线元? 证明完备以后收敛只用柯西列。抽取对角线

定理 1.23 (列紧闭集的子集是紧集)

设 A 是距离空间 X 的子集, 则 A 是紧集, 当且仅当 A 是列紧闭集。



注 “列紧 (sequentially compact)” 这一名称正是来源于它的定义性质:

- “列 (sequence)” 对应序列;
- “紧 (compact)” 对应 “极限不跑出集合”;

因此, “列紧” 的字面意思就是:

“序列意义下的紧集” (a compact set in the sense of sequences).

定理 1.24 (Arzelà 定理)

空间 $C[a, b]$ 的子集 A 是列紧的, 当且仅当以下两个条件同时成立:

- (1) A 一致有界: 存在常数 $K > 0$, 使得对任意 $x \in A$, $t \in [a, b]$, 都有

$$|x(t)| \leq K;$$

- (2) A 等度连续: 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对任意 $x \in A$ 及任意 $t_1, t_2 \in [a, b]$, 若 $|t_1 - t_2| < \delta$, 则有

$$|x(t_1) - x(t_2)| < \varepsilon.$$

**例题 1.10 记**

$$C[a, b] = \{x : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \mid x(t) \text{ 在 } [a, b] \text{ 上连续}\},$$

即所有定义在区间 $[a, b]$ 上的连续实值函数的集合。

- $C[a, b]$: 例如 $x(t) = \sin t$, $x(t) = t^2$, $x(t) = e^t$ 都属于 $C[0, 1]$ 。
- $A \subset C[a, b]$: 表示从这些连续函数中挑出一部分 (一个 “函数族”)。例如 $A = \{t, t^2, t^3, \dots\}$ 。

取

$$A = \{x_n(t) = t^n : n = 1, 2, 3, \dots\} \subset C[0, 1].$$

对任意 $x \in A$ (例如 $x(t) = t^3$), 以及任意 $t \in [0, 1]$, 都有

$$|x(t)| = |t^3| \leq 1,$$

因此 A 是一致有界的 (可取 $K = 1$)。

又因为对任意 $\varepsilon > 0$, 当 $|t_1 - t_2|$ 很小时, $|t_1^3 - t_2^3|$ 也会很小, 所以 A 也是等度连续的。

由 Arzelà–Ascoli 定理可知, A 在 $C[0, 1]$ 中是列紧的。

命题 1.7 (Arzelà–Ascoli 定理的独特价值)

Arzelà–Ascoli 定理是 Heine–Borel 定理在函数空间 $C[a, b]$ 中的推广, 它刻画了在无限维空间中哪些函数族是相对紧的——即任意函数列都能抽出一致收敛子列的集合。

(1) 有限维情形: 在 $\mathbb{R}^n$ 中, 有界且闭的集合为紧集 (Heine–Borel 定理):

有界且闭 $\Rightarrow$ 紧集.

(2) 函数空间情形: 在无限维的函数空间 $C[a, b]$ 中, “有界闭” 已不足以保证紧性。Arzelà–Ascoli 定理指出, 若一族函数一致有界且等度连续, 则它是列紧的:

一致有界且等度连续 $\Rightarrow$ 列紧.

(3) 理论意义: Arzelà–Ascoli 定理揭示了函数空间中“收敛性”与“紧性”的深层联系, 将数学分析中“一致收敛”的概念提升为拓扑意义下的“紧性”刻画, 从而在无限维空间中建立了“收敛—结构”之间的桥梁。

1.7 第一章习题

 **练习 1.1** 设 D 是 $[0, 1]$ 区间上具有连续导数 (在端点 $t = 1, t = 0$ 分别具有左、右导数) 的实函数全体, 在 D 上定义

$$d(x, y) = \sup_{0 \leq t \leq 1} |x(t) - y(t)| + \sup_{0 \leq t \leq 1} |x'(t) - y'(t)|.$$

1. 证明 D 是距离空间;
2. 指出 D 中点列按距离收敛的意义;
3. 证明 D 是完备的。

 **练习 1.2** 证明如果 d 是集 X 上的距离, 则

$$d_1 = \frac{d}{1 + d}$$

也是 X 上的距离。

 **练习 1.3** 设 $d_1, d_2, \dots, d_m, \dots$ 是集 X 上的距离, 证明:

1. $d = \sup_{1 \leq i \leq m} d_i$;
2. $d = \sqrt{d_1^2 + d_2^2 + \dots + d_m^2}$;
3. $d = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \frac{d_k}{1 + d_k}$;

中的每一个也是 X 上的距离。

 **练习 1.4** 设 X 是在 $|z| < 1$ 中解析且在 $|z| \leq 1$ 上连续的复函数的全体, 在其中定义

$$d(x, y) = \max_{|t|=1} |x(t) - y(t)|,$$

证明 (X, d) 是距离空间。

 **练习 1.5** 在距离空间中, 一个半径为 4 的开球能否成为一个半径为 3 的开球的真子集?

 **练习 1.6** 证明在距离空间中, 如果一个半径为 7 的开球包含在一个半径为 3 的开球中, 则这两个球重合。

 **练习 1.7** 证明在空间 S 中, 按距离收敛等价于按坐标收敛。

 **练习 1.8** 试举一例说明有界集不是全有界集。

练习 1.9 证明距离空间中每一个 Cauchy 列是有界集。

练习 1.10 证明距离空间的完备子空间是闭子空间。

练习 1.11 证明如果距离空间是可分的，则它的任意子空间也是可分的；反之，如果距离空间不可分，它的子空间是否也不可分？

练习 1.12 设 (X, d) 是距离空间， $A \subset X$ ，令

$$f(x) = \inf_{y \in A} d(x, y), \quad (x \in X).$$

证明 $f(x)$ 是 X 上的连续函数。

练习 1.13 设 F_1, F_2 是距离空间 X 中不相交的闭集，证明存在 X 上的连续函数 $f(x)$ ，使得当 $x \in F_1$ 时 $f(x) = 0$ ，当 $x \in F_2$ 时 $f(x) = 1$ 。

练习 1.14 设 X 是距离空间，证明：如果在 X 中，任一半径趋于零的闭球套具有非空交，则空间 X 是完备的。

练习 1.15 设 X 是完备距离空间， $\mathcal{F}$ 是 X 上的实连续函数族且具有性质：对每一 $x \in X$ ，存在常数 $M_x > 0$ ，使得对每一 $F \in \mathcal{F}$ ，

$$|F(x)| \leq M_x.$$

证明：存在开集 U 及常数 $M > 0$ ，使得对每一 $x \in U$ 及所有 $F \in \mathcal{F}$ ，

$$|F(x)| \leq M.$$

练习 1.16 举例说明，在压缩映射原理中：

1. 空间完备性条件不可少；
2. 映射 T 所满足的条件不能代之以条件：

$$d(Tx, Ty) < d(x, y), \quad (x \neq y).$$

练习 1.17 证明：存在闭区间 $[0, 1]$ 上的连续函数 $x(t)$ ，使得

$$x(t) = \frac{1}{2} \sin x(t) - a(t),$$

其中 $a(t)$ 是给定的 $[0, 1]$ 上的连续函数。

练习 1.18 设 X 是完备距离空间， T 是 X 上到自身的映射，在闭球

$$B = \{x \in X : d(x_0, x) \leq r\}$$

上，若 $d(Tx, Ty) \leq \theta d(x, y)$ 且 $d(x_0, Tx_0) < (1 - \theta)r$ ，其中 $0 \leq \theta < 1$ ，证明 T 在 B 上有唯一不动点。

练习 1.19 设 $(t_0, s_0) \in \mathbb{R}^2$ ， $f(t, s)$ 在 (t_0, s_0) 的邻域 N 中连续， $s_0 = f(t_0, s_0)$ ， $f'_s(t, s)$ 在 N 中存在且在 (t_0, s_0) 连续，并且 $f'_s(t_0, s_0) = 0$ 。用压缩映射原理证明：存在 $\delta > 0$ ， $x(t) \in C[t_0 - \delta, t_0 + \delta]$ ，使得

$$s_0 = x(t_0), \quad x(t) = f(t, x(t)), \quad t \in [t_0 - \delta, t_0 + \delta].$$

练习 1.20 设 X 是紧距离空间， T 是 X 上到自身的映射且满足条件：对任意 $x, y \in X$ ，当 $x \neq y$ 时，

$$d(Tx, Ty) < d(x, y).$$

证明 T 在 X 上有唯一不动点。

练习 1.21 设 $X = \{a, b\}$ ，令 $\tau = \{X, \emptyset, \{b\}\}$ 。证明：(1) τ 是 X 上的一个拓扑；(2) 集合 $\{a\}$ 是闭集；(3) $\overline{\{b\}} = X$ 。

练习 1.22 设 X 为任一集合， $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2$ 是由 X 的子集构成的基，并据此分别确定 X 上的拓扑 τ_1, τ_2 。证明： $\tau_1 \subset \tau_2$ 当且仅当对任意 $G_1 \in \mathcal{B}_1$ 及任意点 $x \in G_1$ ，都存在 $G_2 \in \mathcal{B}_2$ 使得 $x \in G_2 \subset G_1$ 。

练习 1.23 举出一个拓扑空间的例子，它是 T_2 (Hausdorff) 的，但不是 T_3 (正则 T_1) 的。

练习 1.24 设 X 为 T_1 拓扑空间， $E \subset X$ ，证明：点 $x \in X$ 是 E 的极限点，当且仅当 x 的任意邻域都包含 E 中无穷多个点。若不假设 X 为 T_1 ，此结论是否仍成立？

练习 1.25 设拓扑空间 (X, τ) 满足第二可数公理。证明：从 X 的任意开覆盖中可以选出由至多可数个开集构成的子覆盖。

第2章 赋范线性空间

2.1 赋范空间的基本概念

定义 2.1 (线性空间)

设 X 是一个非空集合, k 是复数域 (或实数域)。若在 X 上定义了两种运算:

(1) 加法运算: 对任意 $x, y \in X$, 存在唯一的 $u \in X$, 记作 $u = x + y$, 并满足:

(a). $x + y = y + x$; (交换律)

(b). $(x + y) + z = x + (y + z)$; (结合律)

(c). 存在唯一的 $\theta \in X$, 使对任意 $x \in X$, 有 $x + \theta = x$. (θ 称为 X 的零向量)

(d). 对任意 $x \in X$, 存在加法逆元 $-x$, 使 $x + (-x) = \theta$. (存在逆元)

(2) 数乘运算: 对任意标量 $\alpha, \beta \in k$ 及 $x, y \in X$, 定义 $\alpha x \in X$, 并满足:

(a). $\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$;

(b). $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$;

(c). $(\alpha\beta)x = \alpha(\beta x)$;

(d). $1 \cdot x = x$, 其中 1 为 k 中的单位元。

若以上两种运算均满足上述性质, 则称 X 为数域 k 上的线性空间 (或称向量空间)。



注 一般地, 实 (或复) 线性空间简称为线性空间. 线性空间中的元素又称为向量, 上述加法及数乘运算统称为线性运算. 在赋范线性空间 $(X, \|\cdot\|)$ 中:

1. 若向量 $x \in X$ 满足 $\|x\| = 1$, 称 x 为一个单位向量;
2. 以原点为中心的**单位球**定义为

$$B(0, 1) = \{x \in X : \|x\| < 1\}.$$



笔记 设 $(X, \|\cdot\|)$ 是一个线性赋范空间. 对任意 $x, y \in X$, 定义

$$d(x, y) = \|x - y\|.$$

则 (X, d) 是一个距离空间, 称此距离为由范数诱导的距离。

- 线性赋范空间中的距离均指由范数诱导的距离;
- 在赋范空间中, 点列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛于 x 当且仅当

$$\|x_n - x\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

此时称 $\{x_n\}$ 依范数 (或强) 收敛于 x 。

定理 2.1 (赋范空间中范数与线性运算的连续性)

设 $(X, \|\cdot\|)$ 是一个赋范空间, 则有:

(1) 范数是连续函数: 若 $\{x_n\}$ 为 X 中的点列, 且 $x_n \rightarrow x$ (即 $\|x_n - x\| \rightarrow 0$, 表示 x_n 依范数收敛于 x), 则有

$$\|x_n\| \rightarrow \|x\| \quad (n \rightarrow \infty).$$

也就是说: 范数映射 $\|\cdot\|: X \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续的。

(2) 线性运算是连续的:

(a). 当 $x_n \rightarrow x$ 且 $y_n \rightarrow y$ (即 $\|x_n - x\| \rightarrow 0, \|y_n - y\| \rightarrow 0$) 时,

$$x_n + y_n \rightarrow x + y \quad (n \rightarrow \infty);$$

即加法运算 $+: X \times X \rightarrow X$ 是连续的。

(b). 当 $x_n \rightarrow x$ 且 $a_n \rightarrow a$ (其中 $a_n, a \in k$, k 为实数域或复数域) 时,

$$a_n x_n \rightarrow ax \quad (n \rightarrow \infty);$$

即数乘运算 $(a, x) \mapsto ax$ 是连续的。

定义 2.2 (Banach 空间中的级数收敛判别)

设 $(X, \|\cdot\|)$ 是一个赋范空间。若级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \|x_k\|$ 收敛, 则级数 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k$ 也收敛, 且有不等式

$$\left\| \sum_{k=1}^{\infty} x_k \right\| \leq \sum_{k=1}^{\infty} \|x_k\|.$$

反之, 若在一个赋范空间中, 任意无穷级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} \|x_k\|$$

收敛都能推出其相应的向量级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} x_k$$

收敛, 则该赋范空间是一个 Banach 空间。

注 Banach 空间是一个完备的赋范空间, 即在该空间中每个柯西列都收敛于空间内的某个极限。

2.2 凸集

定义 2.3 (凸集)

设 A 是线性空间 X 中的一个集合, 若对任意 $x, y \in A$ 有

$$\{ax + (1-a)y \mid 0 \leq a \leq 1\} \subset A,$$

则称 A 是一个凸集。

注

- $ax + (1-a)y$ 表示连接 x 和 y 的线段上任意一点;
- 参数 $a \in [0, 1]$ 控制点在这条线段上的“位置”。
- 凸集的交集还是凸集, 但是并集无法保障并玩还是凸集

定义 2.4 (凸包包含集合的最小凸集——类似闭包)

设 X 为线性空间, $A \subset X$ 。 A 的凸包定义为

$$\text{co}(A) := \bigcap \{E \subset X \mid A \subset E, E \text{ 为凸集}\}.$$

命题 2.1 (等价刻画-方便取点任意有限个点任意凸组合)

设 $A \subset X$ 。则

$$\text{co}(A) = \left\{ \sum_{k=1}^n a_k x_k \mid n \in \mathbb{N}, x_k \in A, a_k \geq 0, \sum_{k=1}^n a_k = 1 \right\},$$

并且它是包含 A 的最小凸集: 若 C 为凸集且 $A \subset C$, 则 $\text{co}(A) \subset C$ 。

- $\text{Co}(A)$ 是包含 A 的最小凸集;
- $\text{Co}(A)$ 是 A 中元素所有凸组合的全体。

例题 2.1 设 $(X, \|\cdot\|)$ 是赋范空间, 定义

$$B(0, 1) = \{x \in X : \|x\| < 1\},$$

即以原点为中心、半径为 1 的单位球。

显然 $B(0, 1)$ 是原点的有界邻域。对任意 $x, y \in B(0, 1)$ 及任意满足 $0 < \alpha < 1$ 的实数 α , 有

$$\|\alpha x + (1 - \alpha)y\| \leq \alpha\|x\| + (1 - \alpha)\|y\| < \alpha + (1 - \alpha) = 1.$$

因此, $B(0, 1)$ 是一个凸集。

例题 2.2 对任意 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ (或 $\mathbb{C}^n$), 定义

$$\|x\| = \left[\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right]^{1/2},$$

则 $\mathbb{R}^n$ (或 $\mathbb{C}^n$) 是一个实 (或复) 可分的 Banach 空间。

在 $\mathbb{R}^n$ (或 $\mathbb{C}^n$) 上, 范数还可以定义如下:

$$\|x\|_1 = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|, \quad \|x\|_2 = \sum_{i=1}^n |x_i|.$$

东邪的 tip 2.1 (距离空间和赋范空间关系)

赋范空间是带有线性结构的特殊距离空间;

若距离空间满足齐次性 (即 $d(\lambda x, \lambda y) = |\lambda|d(x, y)$), 则它可以诱导出一个范数, 从而成为赋范空间。

例题 2.3 空间 $C[a, b]$ 按

$$\|x\| = \max_{t \in [a, b]} |x(t)|$$

形成一个可分的 Banach 空间。

例题 2.4 空间 l^∞ 按

$$\|x\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n|$$

构成不可分的 Banach 空间。

例题 2.5 空间 $V[a, b]$: 区间 $[a, b]$ 上的有界变差函数全体。设 $x \in V[a, b]$, $V_a^b(x)$ 表示函数 x 在 $[a, b]$ 上的全变差。 $V[a, b]$ 按

$$\|x\| = |x(a)| + V_a^b(x)$$

形成 Banach 空间。先证明是范数

东邪的 tip 2.2

不同范数在点列收敛性相同

定义 2.5 (有界变差函数)

设 $f(x)$ 是区间 $[a, b]$ 上的有界函数。对 $[a, b]$ 的任意分划

$$\Delta : a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b,$$

定义

$$V(\Delta, f) = \sum_{i=1}^n |f(t_i) - f(t_{i-1})|$$

为 $f(x)$ 关于分划 Δ 的变差。若函数 f 在 $[a, b]$ 上的全变差

$$V_a^b(f) = \sup_{\Delta} \sum_{i=1}^n |f(t_i) - f(t_{i-1})|$$

有限, 则称 $f(x)$ 为区间 $[a, b]$ 上的有界变差函数。



注 所有有界变差函数构成的空间 $V[a, b]$, 按范数

$$\|f\| = |f(a)| + V_a^b(f)$$

是一个 Banach 空间。

其中, 全变差 $V_a^b(f)$ 的定义是对所有区间划分 $\Delta: a = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = b$, 计算相邻点函数值之差的绝对值和:

$$V(\Delta, f) = \sum_{i=1}^n |f(t_i) - f(t_{i-1})|,$$

再取所有划分中该和的最大值 (即上确界):

$$V_a^b(f) = \sup_{\Delta} V(\Delta, f).$$

东邪的 tip 2.3

- 如果小范围内剧烈振动就没法有界了
- “有界” 保证范数 $\|f\|$ 的有限性;
- “变差” 项 $V_a^b(f)$ 体现了函数在区间上的总波动量, 并保证该空间对极限封闭, 从而具备完备性。

例题 2.6 设 $C[a, b]$ 为区间 $[a, b]$ 上的连续函数全体, 按

$$\|x\| = \max_{t \in [a, b]} |x(t)|$$

定义范数, 则 $C[a, b]$ 形成一个可分的 Banach 空间。

例题 2.7 设 $[a, b]$ 区间上的连续函数全体按通常方式定义线性运算形成线性空间, 按

$$\|x\|_1 = \int_a^b |x(t)| dt,$$

定义范数, 则该空间构成线性赋范空间, 但不是 Banach 空间。

2.3 L^p :p 次可积函数空间”

。

引理 2.1 (赫尔德 (Hölder) 不等式)

设 $p, q \in (1, \infty)$, 且满足

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1,$$

E 是可测集, $x(t), y(t)$ 是 E 上的可测函数, 则有

$$\int_E |x(t)y(t)| dt \leq \left(\int_E |x(t)|^p dt \right)^{1/p} \left(\int_E |y(t)|^q dt \right)^{1/q}.$$



引理 2.2 (闵可夫斯基 (Minkowski) 不等式)

设 $1 \leq p < \infty$, E 是可测集, $x(t), y(t)$ 是 E 上的可测函数, 则有不等式

$$\left(\int_E |x(t) + y(t)|^p dt \right)^{1/p} \leq \left(\int_E |x(t)|^p dt \right)^{1/p} + \left(\int_E |y(t)|^p dt \right)^{1/p}.$$



定义 2.6 (空间 $L^p(E)$ - p 次可积空间)

设 $1 \leq p < \infty$, E 是可测集, $x(t)$ 是 E 上的可测函数。若 $|x(t)|^p$ 在 E 上可积, 则称 $x(t)$ 是 E 上 p 次可积函数, 用 $L^p(E)$ 表示所有 E 上 p 次可积函数的全体, 并称其为 $L^p(E)$ 空间。其中两个几乎处处相等的函数看作是同一个元素。

对于任意 $x \in L^p(E)$, x 的 L^p 范数定义为

$$\|x\|_p = \left(\int_E |x(t)|^p dt \right)^{1/p}.$$

**定理 2.2**

$L^p(E)$ ($p \geq 1$) 是 Banach 空间。



Branch 空间就是, 如果级数的 $\|x_k\|$ 收敛则级数收敛而且又不等式, 级数的范数小于, 范数的级数

定理 2.3

$L^p(E)$ ($p \geq 1$) 是可分空间。

**定义 2.7 (点列收敛)**

在 $L^p(E)$ ($p \geq 1$) 中, 如果函数列 $\{x_n\}$ 按范数收敛于 x , 即

$$\int_E |x_n(t) - x(t)|^p dt \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

则称函数列 $\{x_n\}$ 在 E 上 p 次幂平均收敛于函数 $x(t)$ 。

**定义 2.8 (空间 $L^\infty(E)$ -本质有界可测函数空间)**

设 E 是可测集, $x(t)$ 是 E 上的可测函数。如果存在可测子集 $E_0 \subset E$, 使得 $mE_0 = 0$ 且 $x(t)$ 在 $E \setminus E_0$ 上是有界的, 则称 $x(t)$ 在 E 上是本质有界的。

用 $L^\infty(E)$ 表示 E 上本质有界可测函数的全体, 并称其为 $L^\infty(E)$ 空间。同样地, 在 $L^\infty(E)$ 中, 两个几乎处处相等的函数看作是同一个元素。



本质有界函数就是: 去掉一个测度为零的集合后, 它就变成有界的, 干掉测度为零的坏点们。

定义 2.9 (L^∞ 范数与本质上确界)

对于任意 $x \in L^\infty(E)$, 称

$$\|x\|_\infty = \inf_{\substack{E_0 \subset E \\ m(E_0)=0}} \sup_{t \in E \setminus E_0} |x(t)|$$

为 x 的 L^∞ 范数。我们常用

$$\|x\|_\infty = \text{ess sup}_{t \in E} |x(t)|$$

表示等式右端, 并称之为 $|x(t)|$ 在 E 上的本性 (本质) 上确界。

此外, $L^\infty(E)$ 是一个不可分的 Banach 空间。



范数定义成去掉零测集以后函数的上确界。注

- 在 $L^p(E)$ ($1 \leq p < \infty$) 中, 若函数列 $\{x_n(t)\}$ 在 E 上 p 次幂平均收敛于函数 $x(t)$, 则 $\{x_n(t)\}$ 在 E 上依测度收敛于 $x(t)$; 反之不一定成立。
- 若 $1 \leq p_2 \leq p_1 < \infty$, 且 $mE < \infty$, 则有

$$L^\infty(E) \subset L^{p_1}(E) \subset L^{p_2}(E).$$

命题 2.2 (两种范数对比)

- 设 $1 \leq p < \infty$, 若 $x_n \in \mathbb{R}$ (或 $\mathbb{C}$), $n = 1, 2, \dots$, 定义

$$l^p = \left\{ x = (x_1, x_2, \dots) \mid \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p < +\infty \right\},$$

称为 l^p 空间。对于 l^p 空间中的元素 x , 其 l^p 范数为

$$\|x\|_p = \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p \right)^{1/p}.$$

- 若 $x_n \in \mathbb{R}$ (或 $\mathbb{C}$), $n = 1, 2, \dots$, 定义

$$l^\infty = \left\{ x = (x_1, x_2, \dots) \mid \sup_{1 \leq n < \infty} |x_n| < +\infty \right\},$$

称为 l^∞ 空间。对于 l^∞ 空间中的元素 x , 其 l^∞ 范数为

$$\|x\|_\infty = \sup_{1 \leq n < \infty} |x_n|.$$



2.4 赋范空间进一步性质

定义 2.10 (赋范空间的子空间)

设 $(X, \|\cdot\|)$ 是赋范空间, X_1 是 X 的线性子空间。如果在 X_1 中取原来 X 上的范数, 那么 $(X_1, \|\cdot\|)$ 也是赋范空间, 称其为 $(X, \|\cdot\|)$ 的赋范子空间。

- 赋范线性空间的完备子空间是闭子空间;
- Banach 空间的闭子空间是 Banach 空间。

**定理 2.4 (赋范空间的完备化)**

设 $(X, \|\cdot\|)$ 是赋范空间。则存在一个 Banach 空间 $\tilde{X}$, 称为 X 的完备化, 满足:

1. $\tilde{X}$ 是距离空间 X 的完备化;
2. 在 $\tilde{X}$ 中可定义线性运算与范数, 使其成为线性赋范空间。若 $\tilde{x}, \tilde{y} \in \tilde{X}$, 其中

$$\tilde{x} = \{x_n\}, \quad \tilde{y} = \{y_n\},$$

且 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 为 X 中的 Cauchy 列, 则定义

$$\tilde{x} + \tilde{y} = \{x_n + y_n\}, \quad a\tilde{x} = \{ax_n\}, \quad \|\tilde{x}\|_1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|;$$

3. $\tilde{X}$ 是 Banach 空间, 且 X 与 $\tilde{X}$ 的一个稠密子空间等距同构。

**定义 2.11 (商空间)**

设 X 是数域 k (实或复数域) 上的一个线性空间, M 是 X 的一个线性子空间。对任意 $x_1, x_2 \in X$, 若 $x_1 - x_2 \in M$, 则称 x_1 与 x_2 属于同一个等价类。

把一个等价类看作一个新的向量, 这种向量的全体组成的集合记作

$$X/M,$$

称为 X 关于 M 的商空间。



此外:

- 对 $x \in X$, 记其所在的等价类为 $x + M$;
- 对任意 $x, y \in X$, 有

$$x = y \iff x - y \in M;$$

- 若 $z \in M$, 则 $z = 0 = M$.

我们以前就用过商空间设

$$X = \left\{ x(t) \mid x(t) \text{ 是 } E \text{ 上可测函数, 且 } \int_E |x(t)|^p dt < \infty \right\};$$

$$M = \{ x(t) \mid x(t) \text{ 是 } E \text{ 上可测函数, } x(t) = 0 \text{ a.e.} \}.$$

则

$$L^p(E) = X/M.$$

设 X 是一个线性空间, M 是 X 的一个线性子空间, 则商空间 X/M 也是线性空间, 其上的线性运算定义如下:

$$\tilde{x} + \tilde{y} = \widetilde{x + y}, \quad a\tilde{x} = \widetilde{ax}.$$

定理 2.5

设 X 是一个线性赋范空间, M 是 X 的一个闭线性子空间, 则商空间 X/M 上可以定义范数

$$\|\tilde{x}\| = \inf_{y \in M} \|x + y\|,$$

此时称 X/M 为赋范商空间. 当 X 是 Banach 空间时, 赋范商空间 X/M 也是一个 Banach 空间.

定义 2.12 (赋范空间的乘积)

设 $(X_1, \|\cdot\|_1)$ 、 $(X_2, \|\cdot\|_2)$ 是赋范空间. 在 $X_1 \times X_2$ 中定义线性运算与范数如下:

对任意

$$x = (x_1, x_2), \quad y = (y_1, y_2), \quad a \in K,$$

有

$$x + y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2), \quad ax = (ax_1, ax_2), \quad \|x\| = \|x_1\|_1 + \|x_2\|_2$$

若 X_1, X_2 均为 Banach 空间, 则 $X_1 \times X_2$ 也是 Banach 空间.

定义 2.13 (Hamel (哈默尔) 基—有限个向量组和)

若 $\{x_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 是 X 的线性无关子集, 且

$$\text{span}\{x_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\} = X,$$

则称 $\{x_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 为 X 的 **Hamel 基**.

- 每个线性空间都有 Hamel 基;
- 若 $\{x_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 是 X 的 Hamel 基, 则每个 $x \in X$ 可唯一地表示为其中有限个向量的线性组合.



笔记 Hamel 基就是“能唯一线性表示所有向量”的最小生成集. 在有限维空间中, Hamel 基就是我们熟悉的“标准基”. 例如在 $\mathbb{R}^3$ 中,

$$(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$$

就是 Hamel 基.

所有由集合 $\{x_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 线性组合得到的向量, 恰好构成整个空间 X :

$$\text{span}\{x_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\} = X$$

例题 2.8 有限维线性空间的 Hamel 基 在线性空间 $\mathbb{R}^2$ 中, 取

$$e_1 = (1, 0), \quad e_2 = (0, 1)$$

由于 $\{e_1, e_2\}$ 线性无关, 且

$$\text{span}\{e_1, e_2\} = \mathbb{R}^2,$$

故 $\{e_1, e_2\}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 的 Hamel 基。

任意向量 $x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$ 都可以唯一表示为

$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2$$

定义 2.14 (Schauder (绍德尔) 基——绍德尔是可数维才能用)

设 $\{e_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ 是 X 中的点列, 如果每一个 $x \in X$ 可唯一地表示为

$$x = \sum_{k=1}^{\infty} \xi_k e_k, \quad \xi_k \in K,$$

则称 $\{e_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ 为 X 的 **Schauder 基**。



例题 2.9 在空间 $l^p (p \geq 1)$ 中, 设

$$e_1 = (1, 0, 0, \dots), \quad e_2 = (0, 1, 0, \dots), \quad e_3 = (0, 0, 1, 0, \dots),$$

则 $\{e_n\}$ 是一个 Schauder 基。

注

- 有限维线性空间的基既是 Hamel 基又是 Schauder 基;
- 具有 Schauder 基的 Banach 空间一定是可分空间, 反之不一定成立。
- **Hamel 基**: 每个向量 $x \in X$ 可以用有限个基向量线性表示:

$$x = a_1 x_{\alpha_1} + a_2 x_{\alpha_2} + \dots + a_n x_{\alpha_n}$$

它属于代数意义下的“线性空间”, 不需要拓扑或范数, 只允许有限项线性组合。所有线性空间 (包括无限维) 都有 Hamel 基 (依赖选择公理), 并且表示唯一。典型例子是 $\mathbb{R}^n$ 的标准基。

- **Schauder 基**: 每个向量 $x \in X$ 可以用无穷级数表示:

$$x = \sum_{k=1}^{\infty} \xi_k e_k$$

它属于拓扑线性空间 (通常是 Banach 空间), 允许无限项线性组合 (要求级数收敛到 x)。只有某些 Banach 空间存在 Schauder 基, 系数序列唯一。典型例子是 $l^p (1 \leq p < \infty)$ 的标准序列基 $e_n = (0, \dots, 1, \dots)$ 。

- **直观理解**:
 - Hamel 基: 有限个向量“拼出一切”, 强调代数生成;
 - Schauder 基: 无限个向量“逼近一切”, 强调极限收敛。

因此: Hamel 基是代数的概念, Schauder 基是分析的概念。

定义 2.15 (等价范数)

设在线性空间 X 上有两个范数 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$, 如果存在常数 $a, b > 0$, 使得对任意 $x \in X$ 都有

$$a\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq b\|x\|_1,$$

则称这两个范数是等价范数。

若线性空间 X 上的两个范数 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 等价, 则赋范空间 $(X, \|\cdot\|_1)$ 与 $(X, \|\cdot\|_2)$ 代数同构、拓扑同胚。



2.5 有穷维赋范空间

注[有限维与无限维空间的区别] 一个命题的逆命题不一定成立, 但其**逆否命题一定成立**。若“有限维空间具有性质 A ”成立, 则其逆否命题为:

若一个空间不具备性质A, 则它不是有限维空间。

因此:

- 本节介绍的性质均是有限维空间特有的;
- 这些性质可以作为判断空间是否为有限维的判定定理;
- 无限维空间**不具备这些性质!**
- 通过介绍有限维空间特有的性质, 可以反映有限维与无限维空间的区别。

定理 2.6 (同胚)

任意 n 维赋范空间必与 $\mathbb{R}^n$ 代数同构、拓扑同胚。

在代数同构、拓扑同胚意义下, 有限维赋范空间只有一个, 即 $\mathbb{R}^n$ 。



引理 2.3 (F. Riesz 引理)

若 X_0 是赋范空间 X 的一个真闭线性子空间, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $x_0 \in X$, 使得 $\|x_0\| = 1$, 且对任意 $x \in X_0$, 有

$$\|x - x_0\| > 1 - \varepsilon$$



定理 2.7

线性赋范空间 X 是有限维的, 当且仅当 X 的任意有界集是列紧的。



第3章 有界线性算子

3.1 有界线性算子与有界线性泛函

定义 3.1 (线性算子—保证可以拆括号提取系数也就是线性)

设 X, X_1 是数域 K 上的赋范空间, $D(T)$ 是 X 的线性子空间。映射

$$T: D(T) \rightarrow X_1$$

称为从 $D(T)$ 到 X_1 的线性算子, 若对任意 $x, y \in D(T)$ 与 $a \in K$, 有

$$T(x+y) = Tx + Ty, \quad T(ax) = aTx.$$

称 $D(T)$ 为 T 的定义域。若 $D(T) = X$, 则称 T 为 X 上到 X_1 中的线性算子。



例题 3.1 线性算子的具体例子 设 $X = C[0, 1]$ 为定义在区间 $[0, 1]$ 上的所有连续实函数所成的线性空间, $X_1 = \mathbb{R}$ 。定义映射

$$T: C[0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad T(f) = \int_0^1 f(x) dx.$$

则对任意 $f, g \in C[0, 1]$ 与 $a \in \mathbb{R}$, 有

$$T(f+g) = \int_0^1 (f+g)(x) dx = \int_0^1 f(x) dx + \int_0^1 g(x) dx = T(f) + T(g),$$

$$T(af) = \int_0^1 af(x) dx = a \int_0^1 f(x) dx = aT(f).$$

因此 T 是 $C[0, 1]$ 上到 $\mathbb{R}$ 中的线性算子。

 **笔记** $D(T)$ 是原像集, 所以是定义域。如果 $D(T) = X$, 那么 T 就是 X 到 X_1 中的线性算子; 否则, T 是从 $D(T)$ 到 X_1 中的线性算子。

此外, X, X_1 是数域 K 上的赋范空间, 是指它们的系数在数域 K 上。

定义 3.2 (线性泛函)

设 X 是数域 K 上的赋范空间。若 X 上到 K 中的线性算子为线性泛函。

若 $K = \mathbb{R}$, 称为实线性泛函; 若 $K = \mathbb{C}$, 称为复线性泛函。



 **笔记** 线性泛函是特殊的线性算子, 他要求映射到标量域中, 也就是输出是一个数不是一个向量

定义 3.3 (有界线性算子)

设 $(X, \|\cdot\|)$ 与 $(X_1, \|\cdot\|_1)$ 是赋范空间。若线性算子 $T: X \rightarrow X_1$ 满足: 存在一个正常数 M , 使得对任意 $x \in X$, 都有

$$\|T(x)\|_1 \leq M\|x\|,$$

则称 T 为从 X 到 X_1 的有界线性算子。



定义 3.4 (有界线性泛函)

设 $(X, \|\cdot\|)$ 是赋范空间。若 X 上的线性泛函 $f: X \rightarrow K$ 满足: 存在一个正常数 M , 使得对任意 $x \in X$, 都有

$$|f(x)| \leq M\|x\|,$$

则称 f 为 X 上的有界线性泛函。



定理 3.1 (线性算子的前提下一致连续整个联系)

设 X, X_1 是数域 K 上的赋范空间, T 是 X 上到 X_1 中的线性算子。如果 T 在某一点 $x_0 \in X$ 连续, 则 T 在 X 上连续。

**定理 3.2 (连续的必要条件是 T 是有界线性算子)**

设 X, X_1 是数域 K 上的赋范空间, T 是 X 上到 X_1 中的线性算子。则 T 连续, 当且仅当 T 有界。

**定义 3.5 (算子的范数—映射到 X_1 上放大 X 中元素最大的放大倍数)**

设 T 是 X 上到 X_1 中的有界线性算子, 定义

$$\|T\| = \sup_{x \in X, x \neq 0} \frac{\|Tx\|_1}{\|x\|},$$

称 $\|T\|$ 为算子 T 的范数。



- 由有界线性算子的定义可知, 算子 T 的范数定义是有意义的。
- 任意有界线性算子 T 都满足

$$\|Tx\|_1 \leq \|T\| \|x\|, \quad (\forall x \in X).$$

- 的精确最小上界定义。

$$\|T\| = \inf \{ M > 0 \mid \forall x \in X, \|T(x)\|_1 \leq M\|x\| \}.$$

- 这是定义的计算形式, 表达算子范数的“极值意义”

$$\|T\| = \sup_{\|x\|=1} \|Tx\|_1 = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Tx\|_1.$$

例题 3.2 例 3.1.1 考虑 n 阶方阵 (a_{ik}) ($i, k = 1, 2, \dots, n$)。定义映射

$$A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad Ax = (a_{ik})x, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

则 A 是 $\mathbb{R}^n$ 上到 $\mathbb{R}^n$ 中的有界线性算子。

例题 3.3 例 3.1.2 设 $y_0(t) \in C[a, b]$ 。定义泛函

$$f: C[a, b] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \int_a^b x(t)y_0(t) dt, \quad \forall x \in C[a, b].$$

则 f 是 $C[a, b]$ 上的有界线性泛函。

例题 3.4 例 3.1.3 给定无穷矩阵 (a_{ik}) 满足条件

$$\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} |a_{ik}|^q < \infty, \quad (q > 1).$$

对每个 $x = \{\xi_k\} \in l^p$, 定义映射

$$Ax = \{\eta_i\}, \quad \eta_i = \sum_{k=1}^{\infty} a_{ik}\xi_k, \quad i = 1, 2, \dots$$

于是映射

$$A: l^p \longrightarrow l^q$$

是 l^p 上的有界线性算子, 其中 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ 。

例题 3.5 例 3.1.4 (反例) 设 $X = C[a, b]$ 。考虑算子

$$T: C^1[a, b] \rightarrow C[a, b], \quad Tx(t) = x'(t).$$

则 T 是 $C[a, b]$ 中到 $C[a, b]$ 中的线性算子, 但不是有界线性算子。

定义 3.6 (有界线性算子空间)

设 X, X_1 是数域 K 上的赋范空间, 记

$$\mathcal{B}(X, X_1)$$

为所有从 X 到 X_1 的有界线性算子全体。 $\mathcal{B}(X, X_1)$ 称为线性赋范空间, 其线性运算与范数分别定义如下:
对于任意 $A, B \in \mathcal{B}(X, X_1)$ 及 $a \in K$, 有

$$(A+B)(x) = A(x) + B(x), \quad (aA)(x) = aA(x),$$

并定义算子范数为

$$\|A\| = \sup_{x \in X, x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|}.$$

特别地, 当 $X = X_1$ 时, 常将 $\mathcal{B}(X, X_1)$ 简记为 $\mathcal{B}(X)$ 。



- 在 $\mathcal{B}(X, X_1)$ 中按范数收敛等价于算子列在 X 的单位球面一致收敛。
- 即: 对于任意的 $A, A_n \in \mathcal{B}(X, X_1)$,

$$\|A_n - A\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \iff \forall \varepsilon > 0 \exists N \text{ s.t. } n > N \Rightarrow \forall x \in S = \{x \in X : \|x\| = 1\}, \|A_n x - Ax\|_{X_1} < \varepsilon.$$

- 在 $\mathcal{B}(X, X_1)$ 中按范数收敛也称为一致收敛。
- 结论中单位球面可替换成任意有界集。

定理 3.3 (对称正定矩阵的算子范数与特征值的关系)

设 A 为 n 阶实矩阵, 定义 $B = A^T A$ 。则 B 为对称非负定矩阵, 且

$$\|A\| = \sqrt{\max_{1 \leq i \leq n} \lambda_i},$$

其中 λ_i 为 B 的特征值。



证明 由于 $B = A^T A$ 是实对称矩阵, 存在正交矩阵 P , 使得

$$B = P^T \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} P, \quad \lambda_i \geq 0.$$

令

$$\xi = Px = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix},$$

因为 P 是正交矩阵, 所以 $\|Px\| = \|x\|$ 。

于是有

$$\|Ax\|^2 = x^T Bx = x^T P^T \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} Px = \xi^T \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} \xi.$$

展开可得

$$\|Ax\|^2 = \lambda_1 \xi_1^2 + \lambda_2 \xi_2^2 + \cdots + \lambda_n \xi_n^2.$$

由于

$$\|x\|^2 = \|Px\|^2 = \xi_1^2 + \xi_2^2 + \cdots + \xi_n^2,$$

记 $S = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| = 1\}$, 则对任意 $x \in S$,

$$\|Ax\|^2 = \sum_{i=1}^n \lambda_i \xi_i^2 \leq \left(\max_{1 \leq i \leq n} \lambda_i \right) \sum_{i=1}^n \xi_i^2 = \left(\max_{1 \leq i \leq n} \lambda_i \right) \|x\|^2.$$

因此

$$\|A\|^2 = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|^2 \leq \max_{1 \leq i \leq n} \lambda_i.$$

当取 x_0 为对应最大特征值 $\lambda_{\max}$ 的特征向量时,

$$Bx_0 = \lambda_{\max} x_0, \quad \|x_0\| = 1,$$

于是

$$\|Ax_0\|^2 = x_0^\top Bx_0 = \lambda_{\max} \|x_0\|^2 = \lambda_{\max}.$$

由此达到上界, 得

$$\boxed{\|A\|^2 = \max_{1 \leq i \leq n} \lambda_i}, \quad \boxed{\|A\| = \sqrt{\max_i \lambda_i}}.$$

注 上式表明: 矩阵 A 的算子范数等于 $A^\top A$ 最大特征值的平方根。几何意义上, 这表示 A 将单位球面映射成一个椭球体, 其主轴长度的最大值即为算子范数。

定理 3.4 (Banch 空间和所有赋范空间组成的空间都是 banch 空间)

设 X 是赋范空间, X_1 是 Banach 空间, 则 $\mathcal{B}(X, X_1)$ 是 Banach 空间。



若目标空间 X_1 是完备的, 则所有从 X 到 X_1 的有界线性算子所构成的空间 $\mathcal{B}(X, X_1)$ 在算子范数下也是完备的。

例题 3.6

$\mathcal{B}(X, X_1)$ 就是所有 $m \times n$ 的矩阵组成的空间:

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m) = \mathbb{R}^{m \times n}$$

有限维空间必完备 $\Rightarrow \mathcal{B}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ 是 Banach。

定义 3.7 (算子列的逐点收敛 (强收敛))

设 $A, A_n \in \mathcal{B}(X, X_1)$ 。若对任意 $x \in X$,

$$A_n x \rightarrow Ax \quad (n \rightarrow \infty),$$

则称算子列 $\{A_n\}$ 逐点收敛于 A , 或称 $\{A_n\}$ 强收敛于 A 。



若 $\{A_n\}$ 一致收敛于 A , 则 $\{A_n\}$ 逐点收敛于 A 。反之不成立。

例题 3.7 在空间 ℓ^p ($p \geq 1$) 中定义算子列 $\{T_n\}$,

$$T_n x = x_n \quad (n = 1, 2, \dots),$$

其中 $x = \{\xi_k\} \in \ell^p$, $x_n = \{\xi_n, \xi_{n+1}, \dots\}$ 。

3.2 Banach-Steinhaus (施坦因豪斯) 定理及其某些应用

定理 3.5 ((Banach-Steinhaus) 一致有界原理)

设 $\{T_a\}(a \in I)$ 是 Banach 空间 X 上到赋范空间 X_1 中的有界线性算子族, 如果对于每个 $x \in X$,

$$\sup_{a \in I} \|T_a x\| < \infty,$$

则 $\{\|T_a\|\}(a \in I)$ 是有界集。

对于所有 $x \in X$, 若集合 $\{\|T_a(x)\| : a \in I\}$ 有界, 则

$$\{\|T_a(x)\| : \|x\| \leq 1, a \in I\} \text{ 有界.}$$

(称为一致有界)

- 如果一族有界线性算子对每个向量作用出来的值都不会“失控”, 即

$$\sup_{a \in I} \|T_a x\| < \infty \quad (\forall x \in X),$$

那么这些算子点上作用的结果都是有界的。

- 于是可以推出: 这些算子的算子范数整体也不会“失控”, 即存在同一个常数 M 使得

$$\sup_{a \in I} \|T_a\| < \infty.$$

换句话说, 这些算子不会突然在某个输入下出现“爆炸”行为。

定义 3.8 (疏集)

设 (X, d) 为度量空间, $E \subset X$ 。若

$$\text{int}(\overline{E}) = \emptyset,$$

则称 E 为疏集 (nowhere dense)。

定理 3.6 (如果算子列一致有界 + 在稠密子集上逐点收敛 $\rightarrow$ 则在整个空间上强收敛。)

设 $\{T_n\}(n \in \mathbb{N})$ 是赋范空间 X 上到 Banach 空间 X_1 中的有界线性算子列, 若满足:

- $\{\|T_n\|\}$ 有界;
- 对某个稠密子集 $G \subset X$ 中的每个 y , 都有 $T_n y$ 收敛;

则 T_n 强收敛于某个有界线性算子 T , 并且

$$\|T\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|T_n\|.$$

极限算子的大小不会超过原算子序列最终的最小趋势。

定义 3.9 (算子列的逐点收敛 (强收敛))

设 $A, A_n \in \mathcal{B}(X, X_1)$ 。如果对所有 $x \in X$,

$$A_n x \rightarrow Ax \quad (n \rightarrow \infty),$$

则称 $\{A_n\}$ 逐点收敛于 A , 或称 $\{A_n\}$ 强收敛于 A 。

定理 3.7 (强收敛完备)

设 X, X_1 是 Banach 空间, 则有界线性算子空间 $\mathcal{B}(X, X_1)$ 在强收敛意义下完备。

定理 3.8 (强收敛条件)

设 $\{T_n\} (n \in \mathbb{N})$ 是 Banach 空间 X 上到 Banach 空间 X_1 中的有界线性算子列, 则 T_n 强收敛于某个有界线性算子 T 的充要条件是:

- $\{\|T_n\|\}$ 有界;
- 对某个稠密子集 $G \subset X$ 中的任意 y , 都有 $T_n y$ 收敛。



例题 3.8 机械求积公式的收敛性 在积分的近似计算中, 我们通常考虑如下求积公式:

$$\int_a^b x(t) dt \approx \sum_{k=0}^n A_k x(t_k), \quad (a \leq t_0 < t_1 < \cdots < t_n \leq b).$$

例如矩形公式、梯形公式都属于该类求积方法。由于只用一个公式不能保证足够的精确度, 我们考虑一组求积公式:

$$\int_a^b x(t) dt \approx \sum_{k=0}^n A_k^{(n)} x(t_k^{(n)}), \quad (3.2.1)$$

其中

$$a \leq t_0^{(n)} < t_1^{(n)} < \cdots < t_n^{(n)} \leq b, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

定理 3.9 (机械求积公式的收敛性问题)

利用公式 (3.2.1) 进行近似计算时, 在某些条件下, 当 $n \rightarrow \infty$ 时误差趋于零。

机械求积公式 (3.2.1) 对每一个连续函数 $x \in C[a, b]$ 都收敛, 即

$$\sum_{k=0}^n A_k^{(n)} x(t_k^{(n)}) \rightarrow \int_a^b x(t) dt,$$

当且仅当以下两个条件成立:

1. ** 存在常数 M^{**} , 使得

$$\sum_{k=0}^n |A_k^{(n)}| \leq M, \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

2. ** 公式 (3.2.1) 对每个多项式是收敛的。 **



3.3 开映射定理与闭图像定理

定义 3.10 (算子乘法-复合函数)

设 X, X_1, X_2 是数域上的赋范空间, $T_1 \in B(X, X_1)$, $T_2 \in B(X_1, X_2)$ 。定义算子乘法 $T = T_2 T_1 : X \rightarrow X_2$ 为

$$Tx = T_2(T_1 x), \quad \forall x \in X.$$

**定理 3.10 (算子乘法的性质)**

对算子乘法 $T = T_2 T_1$, 有以下性质成立:

- (1) 有界性: $T \in B(X, X_2)$, 并且

$$\|T\| = \|T_2 T_1\| \leq \|T_2\| \|T_1\|.$$

- (2) 结合律:

$$(T_4 T_3) T_1 = T_4 (T_3 T_1),$$

其中 $T_1, T_2 \in B(X, X_1)$, $T_3 \in B(X_1, X_2)$, $T_4 \in B(X_2, X_3)$ 。

(3) 分配律:

$$T_3(T_2 + T_1) = T_3T_2 + T_3T_1.$$

(4) 交换律一般不成立。



定义 3.11 (算子的逆运算)

设 X, X_1 是线性空间, $T: X \rightarrow X_1$ 是线性算子。如果存在算子 $T_1: X_1 \rightarrow X$ 使得

$$T_1T = I_X, \quad TT_1 = I_{X_1},$$

则称算子 T 有逆算子 (或 T 可逆), T_1 称为 T 的逆算子, 并记为 $T_1 = T^{-1}$ 。



定理 3.11 (逆算子的性质)

对于可逆算子 T , 其逆算子满足以下性质:

- (1) 线性算子的逆算子也是线性算子;
- (2) $(T^{-1})^{-1} = T$;
- (3) 若 T 存在逆算子 T^{-1} , 则 T 是双射;
- (4) 逆算子存在则必唯一。



笔记 和矩阵很像

定义 3.12 (恒等算子与逆算子)

设 X 为线性空间, 定义恒等算子 (identity operator)

$$I_X: X \rightarrow X, \quad I_X(x) = x \quad \forall x \in X,$$

即 I_X 将每一个元素映射为其自身。

设 $T: X \rightarrow X_1$ 为线性算子。如果存在线性算子 $T_1: X_1 \rightarrow X$, 使得

$$T_1T = I_X, \quad TT_1 = I_{X_1},$$

则称算子 T 可逆 (invertible), 并称 T_1 为 T 的逆算子, 记作 T^{-1} 。



定理 3.12 (有界逆算子)

设 T 是赋范空间 X 上到赋范空间 X_1 上的线性算子, 且存在常数 $m > 0$ 使得

$$\|Tx\| \geq m\|x\| \quad (x \in X),$$

则 T 有有界逆算子 T^{-1} 。



定理 3.13 (算子范数小于 1 的性质)

设 X 是 Banach 空间, $T \in B(X)$ 。如果 $\|T\| < 1$, 则算子 $I - T$ 有逆算子, 且

$$\|(I - T)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|T\|}.$$



推论 3.1

设 X 是 Banach 空间, $T \in B(X)$ 有有界逆算子, 则对于任意 $\Delta T \in B(X)$, 当

$$\|\Delta T\| < \frac{1}{\|T^{-1}\|}$$

时, 算子 $S = T + \Delta T$ 有有界逆算子, 并且

$$S^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k (T^{-1} \Delta T)^k T^{-1}.$$



[扰动自购小就还有逆]



笔记 一个有逆算子 T 经过足够小的扰动 ΔT 后, 新算子 $S = T + \Delta T$ 仍然有逆, 而且逆算子可以写成一个无穷级数。

推论表述:

若 X 是 Banach 空间, $T \in B(X)$ 有有界逆算子 T^{-1} , 只要扰动满足

$$\|\Delta T\| < \frac{1}{\|T^{-1}\|},$$

则新算子

$$S = T + \Delta T$$

仍然是可逆的 (即有逆算子 S^{-1}), 并且它的逆可以展开为 Neumann 级数:

$$S^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k (T^{-1} \Delta T)^k T^{-1}.$$

定义 3.13 (有限维空间上的谱)

设涉及到谱问题处, 空间皆是定义在复数域上的线性空间。

设 T 是 n 维空间上的线性算子。如果

$$Tx = \lambda x$$

有非零解, 称数 λ 是算子 T 的特征值。

- 所有特征值全体称为算子 T 的谱。此时方程 $Tx = \lambda x$ 有非零解, $(T - \lambda I)^{-1}$ 不存在。
- 其他 λ 称为 T 的正则点。此时 $(T - \lambda I)^{-1}$ 存在, 且为定义在全空间上的有界线性算子。
- 无限维空间中: $(T - \lambda I)^{-1}$ 存在, 但不是定义在全空间上, 也可能不是有界线性算子。



笔记 谱是所有特征值, 不是特征值的点就是正则点只是这个变量也叫 λ 叫正则点是因为逆存在。

谱: spectrum 特征值: eigenvalue 正则点: regular point 或 resolvent point

定义 3.14 (谱与正则值)

设 T 是 Banach 空间上的有界线性算子。若算子 $(T - \lambda I)^{-1}$ 存在且定义在全空间 X 上, 则称数 λ 为算子 T 的正则值。此时称

$$R_\lambda = (T - \lambda I)^{-1}$$

为算子 T 的预解式。

称所有其他 λ 为算子 T 的谱点, 算子 T 的谱点全体称为算子 T 的谱, 记为 $\sigma(T)$ 。



算子 $\sigma(T)$ 可分为:

- **点谱:** 若 $T - \lambda I$ 不是一对一的, 即方程 $Tx = \lambda x$ 有非零解。
- **连续谱:** 若 $T - \lambda I$ 的值域不是全空间。

定理 3.14 (完备空间上的有界线性算子的谱是有界闭集)

设 X 是 Banach 空间, $T \in B(X)$, 则 $\sigma(T)$ 是有界闭集。

**推论 3.2 (逆算子判定)**

设 X 是 Banach 空间, $T \in B(X)$ 有有界逆算子, 则对任意 $\Delta T \in B(X)$, 当

$$\|\Delta T\| < \frac{1}{\|T^{-1}\|}$$

时, 算子 $S = T + \Delta T$ 有有界逆算子, 且

$$S^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k (T^{-1} \Delta T)^k T^{-1}.$$

**定理 3.15 (完备空间算子范数小于 1 一定有逆算子)**

设 X 是 Banach 空间, $T \in B(X)$ 。如果 $\|T\| < 1$, 则算子 $I - T$ 有逆算子, 且

$$\|(I - T)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|T\|}.$$

**3.3.1 开映射定理****定理 3.16 (开映射定理-完备 + 有界线性算子 = 开映射)**

设 X, X_1 是 Banach 空间, T 是 X 上到 X_1 上的有界线性算子, 则 T 是开映射。



有界线性算子就算开映射

- **第 1 步:** 若存在 $\delta > 0$, 使得

$$S_{X_1}(\theta, \delta) \subset T(S_X(\theta, 1)),$$

则 T 是一个开映射。

- **第 2 步:** 若存在 $\delta > 0$, 使得

$$S_{X_1}(\theta, 2\delta) \subset \overline{T(S_X(\theta, 1))},$$

则

$$S_{X_1}(\theta, \delta) \subset T(S_X(\theta, 1)).$$

- **第 3 步:** 存在 $\delta > 0$, 使得

$$S_{X_1}(\theta, 2\delta) \subset \overline{T(S_X(\theta, 1))}.$$

定义 3.15 (开映射——开集的像还是开集)

设 T 是距离空间 X 上到距离空间 X_1 中的一个映射。若对于 X 内任意的开子集 E , 其像集 $T(E)$ 是 X_1 内的开集, 则称 T 是一个开映射。



开集的像还是开集

定理 3.17 (Banach 逆算子定理)

设 X, X_1 是 Banach 空间, T 是 X 上到 X_1 上的一一的映射, 则 T 的逆算子 T^{-1} 是有界线性算子。



一一映射的逆算子还是有界线性算子

推论 3.3 (都是完备空间, 且有常数限制他们俩的大小关系就是等价)

设线性空间 X 上的两个范数 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 都使 X 成为 Banach 空间, 并且存在常数 $C > 0$ 使得

$$\|x\|_2 \leq C\|x\|_1 \quad (x \in X),$$

则这两个范数是等价的。

- Banach 空间中的范数能够比较即等价。
- Banach 空间中的恒等算子 $(X, \|\cdot\|_1) \rightarrow (X, \|\cdot\|_2)$ 不一定连续。

**3.3.2 闭图像****定义 3.16 (算子的图像)**

设 X, X_1 是赋范空间, T 是从 X 到 X_1 的线性算子, 定义其图像为

$$G(T) = \{(x, Tx) \in X \times X_1 : x \in D(T)\},$$

其中 $D(T)$ 为算子 T 的定义域。

**定义 3.17 (闭算子)**

若算子 T 的图像 $G(T)$ 在乘积赋范空间 $X \times X_1$ 中是闭集, 则称算子 T 是闭算子。



例题 3.9 设 $X = X_1 = \mathbb{R}$, 赋予通常的绝对值范数。定义线性算子

$$T : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad T(x) = 2x.$$

则算子 T 的定义域为 $D(T) = \mathbb{R}$, 其图像为

$$G(T) = \{(x, Tx) : x \in \mathbb{R}\} = \{(x, 2x) : x \in \mathbb{R}\}.$$

几何上, $G(T)$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中一条直线, 它由所有点 $(x, 2x)$ 组成: - 横坐标是输入 x , - 纵坐标是输出 $Tx = 2x$ 。

注意到 $G(T)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 中是闭集 (因为它是一条通过原点的直线, 而直线是闭集), 因此算子 T 是一个闭算子。也就是说: 若 $(x_n, Tx_n) \rightarrow (x, y)$, 则必有 $y = Tx = 2x$ 。

定理 3.18 (闭算子 = 图像在极限下封闭: 输入与输出都收敛时, 极限点仍在图像里。)

设 X, X_1 是赋范空间, T 是 X 中到 X_1 中的线性算子。 T 是闭算子, 当且仅当: 对任意 $\{x_n\} \subset D(T)$, 如果满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \in X \quad \text{且} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} Tx_n = y \in X_1,$$

则有 $x \in D(T)$, 且 $Tx = y$ 。

**3.4 Hahn-Banach 定理及其推论****定义 3.18 (半序)**

设 F 是一个非空集合, $\preceq$ 是 F 上的一个二元关系。若对任意 $a, \beta, \gamma \in F$, 均满足:

- (1) 自反性: $a \preceq a$;
- (2) 传递性: $a \preceq \beta, \beta \preceq \gamma \Rightarrow a \preceq \gamma$;
- (3) 反对称性: $a \preceq \beta, \beta \preceq a \Rightarrow a = \beta$,

则称 $\preceq$ 为 F 上的一个半序, 并称 $(F, \preceq)$ 为一个半序集。



例题 3.10 设 $F = \{\{1\}, \{1, 2\}, \{1, 2, 3\}\}$, 在 F 上定义关系

$$A \preceq B \iff A \subseteq B,$$

即用“集合包含关系”作为比较方式。

那么 $\preceq$ 是 F 上的一个半序, 因为:

- 自反性: 任意集合 A 满足 $A \subseteq A$;
- 传递性: 若 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq C$, 则 $A \subseteq C$;
- 反对称性: 若 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$, 则 $A = B$ 。

因此 $(F, \preceq)$ 构成一个半序集。

定义 3.19 (全序)

若在半序集 $(F, \preceq)$ 中, 对任意 $a, \beta \in F$, 总有 $a \preceq \beta$ 或 $\beta \preceq a$ 至少一个成立, 则称 $(F, \preceq)$ 为全序集。

例题 3.11 设 $F = \mathbb{Z}$ 为全体整数集合, 定义二元关系

$$a \preceq b \iff a \leq b,$$

其中 $\leq$ 为通常的大小关系。

显然, 对任意 $a, b \in \mathbb{Z}$, 必有 $a \leq b$ 或 $b \leq a$, 因此

$$(\mathbb{Z}, \preceq)$$

是一个全序集。

直观地说, 全体整数按照从小到大的自然排列方式, 本身构成一个典型的全序结构。

定义 3.20 (极大元)

设 $(A, \leq)$ 是一个半序集, $\beta \in A$ 。如果对任意 $a \in A$, 只要有

$$\beta \leq a,$$

就必有 $a = \beta$, 则称 β 是 $(A, \leq)$ 的一个极大元。(直观地说: 没有比 β 更大的元素。)

定义 3.21 (上界)

设 $B \subset A$ 是一个非空子集。若对任意 $a \in B$ 都有

$$a \leq \beta,$$

则称 β 是 B 的一个上界。(直观地说: β 比 B 中所有元素都大。)

在极大元与上界存在的前提下 (它们本身不一定存在), 有以下说明:

- 极大元与上界一般都不唯一;
- 集合 B 的极大元一定属于 B , 而 B 的上界不一定属于 B 。

定理 3.19 (Zorn 引理)

设 $(A, \leq)$ 是一个半序集。如果 $(A, \leq)$ 中任意全序子集 (链) 在 A 中都有上界, 则 $(A, \leq)$ 中必存在极大元。

定理 3.20 (实空间的 Hahn-Banach 定理 (受控延拓定理))

设 M 是实线性空间 X 的一个线性子空间, $p: X \rightarrow \mathbb{R}$ 满足对任意 $x, y \in X, a \geq 0$,

$$p(x+y) \leq p(x) + p(y), \quad p(ax) = ap(x).$$

设 f 是 M 上的线性泛函, 且满足

$$f(x) \leq p(x), \quad \forall x \in M.$$

则存在 X 上的线性泛函 F , 使得

$$F(x) = f(x), \quad \forall x \in M, \quad \text{且} \quad -p(-x) \leq F(x) \leq p(x), \quad \forall x \in X.$$



定理 3.21 (赋范空间的 Hahn-Banach 定理 (保范延拓定理))

设 G 是复赋范空间 X 的线性子空间, f 是 G 上的有界线性泛函。则 f 可以保范延拓到整个空间 X 上, 即存在 X 上的有界线性泛函 F , 使得

1. $F(x) = f(x), \quad \forall x \in G;$
2. $\|F\|_X = \|f\|_G.$



推论 3.4

设 X 是赋范空间, 则对任意 $x_0 \in X$ 且 $x_0 \neq 0$, 必存在 X 上的有界线性泛函 f , 使得

$$\|f\| = 1, \quad f(x_0) = \|x_0\|.$$



推论 3.5

设 G 是赋范空间 X 的线性子空间, $x_0 \in X$ 。若

$$d = d(x_0, G) := \inf_{x \in G} \|x - x_0\| > 0,$$

则存在 X 上的有界线性泛函 f , 使得

$$f(x) = 0, \quad \forall x \in G; \quad \|f\| = \frac{1}{d}; \quad f(x_0) = 1.$$



推论 3.6

设 X 是赋范空间, 则对任意 $x_0 \in X$ 、 $x_0 \neq 0$, 必存在 X 上的有界线性泛函 f , 使得

$$\|f\| = 1, \quad f(x_0) = \|x_0\|.$$



定义 3.22 (共轭空间 / 对偶空间)

设 X 是赋范空间, 记

$$X^* = B(X, \mathbb{K}),$$

其中 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$, $B(X, \mathbb{K})$ 表示 X 到 $\mathbb{K}$ 的所有有界线性泛函的全体。称 X^* 为 X 的共轭空间 (或对偶空间)。



定义 3.23 (共轭算子 / 对偶算子)

设 X, X_1 是赋范空间, $T \in B(X, X_1)$ 。对任意 $f \in X_1^*$, 定义

$$(T^*f)(x) = f(Tx), \quad \forall x \in X.$$

称算子 $T^*: X_1^* \rightarrow X^*$ 为 T 的共轭算子 (或对偶算子)。



命题 3.1

若 X 是赋范空间, 则其共轭空间 X^* 在算子范数下一定是 Banach 空间。



定理 3.22 (有界线性算子的共轭算子的性质)

设 X, X_1 为赋范空间, $T \in B(X, X_1)$, 记其共轭算子为 $T^*: X_1^* \rightarrow X^*$ 。则 T^* 具有以下性质:

1. T^* 是有界线性算子, 并且

$$\|T^*\| = \|T\|;$$

2. 对任意 $a \in \mathbb{K}$,

$$(aT)^* = aT^*;$$

3. 若 $T_1, T_2 \in B(X, X_1)$, 则

$$(T_1 + T_2)^* = T_1^* + T_2^*;$$

4. 若 $T_1 \in B(X_1, X_2)$ 、 $T_2 \in B(X, X_1)$, 则

$$(T_1 T_2)^* = T_2^* T_1^*;$$

5. 若 T 有有界逆算子 $T^{-1} \in B(X_1, X)$, 则 T^* 也有有界逆算子, 并且

$$(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*.$$



定理 3.23 (F. Riesz)

设 f 是 $C[a, b]$ 上的有界线性泛函, 则存在区间 $[a, b]$ 上的一个有界变差函数 $v(t)$, 使得

$$f(x) = \int_a^b x(t) dv(t), \quad \forall x \in C[a, b], \quad (3.1)$$

并且

$$\|f\| = V_a^b(v),$$

其中 $V_a^b(v)$ 表示 v 在 $[a, b]$ 上的全变差。

反之, $[a, b]$ 上的任意有界变差函数 $v(t)$, 由式 (3.1) 都定义了 $C[a, b]$ 上的一个有界线性泛函。



记

$$V_0[a, b] = \{v(t) \in V[a, b] \mid v(t+0) = v(t), \forall a < t < b; v(a) = 0\},$$

则有

$$(C[a, b])^* = V_0[a, b].$$

定理 3.24

设 $1 < p < \infty$, f 是 $L^p[a, b]$ 上的有界线性泛函, 则存在唯一的 $y \in L^q[a, b]$ (其中 $1/p + 1/q = 1$), 使得

$$f(x) = \int_a^b x(t) y(t) dt, \quad \forall x \in L^p[a, b], \quad (3.2)$$

并且

$$\|f\| = \|y\| = \left(\int_a^b |y(t)|^q dt \right)^{1/q}.$$

反之, 对任意 $y \in L^q[a, b]$, 由式 (3.2) 都定义了 $L^p[a, b]$ 上的一个有界线性泛函。



由此得到对偶空间的表述:

$$(L^p[a, b])^* = L^q[a, b], \quad \forall 1 < p < \infty; \quad (L^1[a, b])^* = L^\infty[a, b].$$

定理 3.25

设 c 为所有收敛数列构成的赋范空间, $f \in c^*$. 则存在常数 a 及一系列 $\{a_n\} \in \ell^1$, 使得对每个 $x \in c$, 若记 $x = \{\xi_n\}$, 都有

$$f(x) = a \lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \xi_n, \quad (3.3)$$

并且

$$\|f\| = |a| + \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|.$$

反之, 若给定常数 a 及一系列 $\{a_n\} \in \ell^1$, 则式 (3.3) 定义了 c 上的一个有界线性泛函。

特别地, 有

$$c^* = \ell^1.$$



一、自反性

定义 3.24 (二次共轭空间)

设 X 是赋范空间, X^* 是它的共轭空间。记

$$X^{**} = (X^*)^*,$$

称 X^{**} 为 X 的二次共轭空间。



定义 3.25 (典型映射 (典型嵌入))

设 $x \in X, f \in X^*$ 。定义

$$F_x(f) = f(x), \quad \forall f \in X^*.$$

则 $F_x \in X^{**}$ 。由此得到映射

$$T: X \rightarrow X^{**}, \quad T(x) = F_x,$$

称 T 为 X 到其二次共轭空间的典型映射 (典型嵌入)。



命题 3.2 (典型映射是线性算子)

对任意 $x_1, x_2 \in X, a \in \mathbb{K}, f \in X^*$, 有

$$T(x_1 + x_2)(f) = F_{x_1 + x_2}(f) = f(x_1 + x_2) = f(x_1) + f(x_2) = F_{x_1}(f) + F_{x_2}(f) = (T(x_1) + T(x_2))(f),$$

$$T(ax_1)(f) = F_{ax_1}(f) = f(ax_1) = af(x_1) = aF_{x_1}(f) = aT(x_1)(f).$$

故 $T(x_1 + x_2) = T(x_1) + T(x_2)$, $T(ax_1) = aT(x_1)$, 于是 $T: X \rightarrow X^{**}$ 为线性算子。



命题 3.3

典型映射 $T: X \rightarrow X^{**}$, $x \mapsto F_x$ 是有界线性算子, 且对一切 $x \in X$,

$$\|T(x)\| = \|F_x\| = \|x\|.$$

(*)



证明 对任意 $x \in X$ 与 $f \in X^*$, 有

$$|F_x(f)| = |f(x)| \leq \|f\| \|x\|.$$

取对所有 $\|f\| \leq 1$ 的上确界, 得

$$\|F_x\| = \sup_{\|f\| \leq 1} |F_x(f)| \leq \|x\|. \quad (1)$$

另一方面, 由 Hahn-Banach 定理的推论可知: 对每个 $x \in X$, 存在 $f_0 \in X^*$ 使得

$$\|f_0\| = 1, \quad f_0(x) = \|x\|.$$

于是

$$\|F_x\| \geq |F_x(f_0)| = |f_0(x)| = \|x\|. \quad (2)$$

由 (1) 与 (2) 得 $\|F_x\| = \|x\|$, 即式 (*) 成立, 从而 T 为有界线性算子且为等距映射。

由 (*) 可知 $T: X \rightarrow X^{**}$ 是从 X 到 X^{**} 的等距同构到其像 $T(X)$, 故可将 X 等距地看作 X^{**} 的线性子空间。

定义 3.26 (自反空间)

若赋范空间 X 满足

$$X = X^{**},$$

则称 X 为自反空间。



注 若 X 是自反空间, 则 X 与 X^{**} 等距同构。反之, X 与 X^{**} 等距同构时, X 不一定是自反空间 (未必真的有 $X = X^{**}$ 的恒等识别)。

例题 3.12

- $\mathbb{R}^n$ 是自反空间;
- 对任意 $1 < p < \infty$, $L^p[a, b]$ 是自反空间;
- 对任意 $1 < p < \infty$, ℓ^p 是自反空间。

二、弱收敛

定义 3.27 (弱收敛)

设 X 是赋范空间, $x_0, x_n \in X$ ($n = 1, 2, \dots$)。若对一切 $f \in X^*$ 都有

$$f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(x_0),$$

则称数列 $\{x_n\}$ 弱收敛于 x_0 , 记为

$$x_n \rightharpoonup x_0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

或记为 $x_n \xrightarrow{w} x_0$ 。此时称 x_0 为 $\{x_n\}$ 的弱极限。



一些基本性质:

- 弱收敛的极限唯一;
- 若 $\{x_n\}$ 弱收敛, 则数列 $\{\|x_n\|\}$ 有界;
- 若 $\{x_n\}$ 强收敛于 x_0 (即 $\|x_n - x_0\| \rightarrow 0$), 则 $\{x_n\}$ 必弱收敛于 x_0 , 反之不然。

第4章 作业

4.1 第一次作业

 **作业第3题** 设 $d_1, d_2, \dots, d_m, \dots$ 是集 X 上的距离, 证明:

1. $d = \sup_{1 \leq i \leq m} d_i$;
2. $d = \sqrt{d_1^2 + d_2^2 + \dots + d_m^2}$;
3. $d = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \frac{d_k}{1+d_k}$;

中的每一个也是 X 上的距离。

证明 设每个 d_i ($i = 1, 2, \dots, m, \dots$) 都是集合 X 上的距离。定义

$$d(x, y) = \sup_{1 \leq i \leq m} d_i(x, y), \quad x, y \in X.$$

我们验证 d 满足距离的三条性质。

(1) 非负性与分离性: 由于每个 $d_i(x, y) \geq 0$, 显然 $d(x, y) \geq 0$ 。若 $d(x, y) = 0$, 则有 $d_i(x, y) \leq d(x, y) = 0$ 对一切 i 成立, 从而 $d_i(x, y) = 0$ 。由每个 d_i 的分离性可知 $x = y$ 。反之若 $x = y$, 则 $d_i(x, y) = 0$, 于是 $\sup_i d_i(x, y) = 0$ 。因此 $d(x, y) = 0 \iff x = y$ 。

(2) 对称性: 因为每个 $d_i(x, y) = d_i(y, x)$, 故

$$d(x, y) = \sup_i d_i(x, y) = \sup_i d_i(y, x) = d(y, x)$$

(3) 三角不等式: 任取 $x, y, z \in X$, 由每个 d_i 的三角不等式有

$$d_i(x, z) \leq d_i(x, y) + d_i(y, z).$$

于是

$$\sup_i d_i(x, z) \leq \sup_i [d_i(x, y) + d_i(y, z)] \leq \sup_i d_i(x, y) + \sup_i d_i(y, z),$$

即

$$d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z).$$

综上, d 满足距离的三条性质, 因此 d 是 X 上的距离。

证明 设 $d_1, \dots, d_m$ 是 X 上的距离。定义

$$d(x, y) = \sqrt{d_1(x, y)^2 + \dots + d_m(x, y)^2}, \quad x, y \in X.$$

验证 d 为距离的三条性质。

(1) 非负性与分离性: 显然 $d(x, y) \geq 0$ 。若 $d(x, y) = 0$, 则每个 $d_i(x, y) = 0$, 由 d_i 的分离性得 $x = y$ 。反之 $x = y$ 时各 $d_i(x, y) = 0$, 故 $d(x, y) = 0$ 。于是 $d(x, y) = 0 \iff x = y$ 。

(2) 对称性: 由于 $d_i(x, y) = d_i(y, x)$, 故

$$d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^m d_i(x, y)^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^m d_i(y, x)^2} = d(y, x).$$

(3) 三角不等式: 任取 $x, y, z \in X$ 。由每个 d_i 的三角不等式,

$$d_i(x, z) \leq d_i(x, y) + d_i(y, z) \quad (i = 1, \dots, m).$$

两边平方并对 i 求和得

$$\sum_{i=1}^m d_i(x, z)^2 \leq \sum_{i=1}^m (d_i(x, y) + d_i(y, z))^2 = \sum_{i=1}^m d_i(x, y)^2 + \sum_{i=1}^m d_i(y, z)^2 + 2 \sum_{i=1}^m d_i(x, y) d_i(y, z).$$

记向量 $a = (d_1(x, y), \dots, d_m(x, y))$ 、 $b = (d_1(y, z), \dots, d_m(y, z))$, 则上式右端为 $\|a\|_2^2 + \|b\|_2^2 + 2\langle a, b \rangle$ 。由柯西-

不等式 $\langle a, b \rangle \leq \|a\|_2 \|b\|_2$, 故

$$\sum_{i=1}^m d_i(x, z)^2 \leq (\|a\|_2 + \|b\|_2)^2.$$

取平方根, 注意两侧非负 (距离非负), 得到

$$d(x, z) = \sqrt{\sum_{i=1}^m d_i(x, z)^2} \leq \|a\|_2 + \|b\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^m d_i(x, y)^2} + \sqrt{\sum_{i=1}^m d_i(y, z)^2} = d(x, y) + d(y, z).$$

综上, d 满足距离的三条性质, 因此是 X 上的距离。

证明 设 $\{d_k\}_{k \geq 1}$ 是 X 上的一列距离, 定义

$$d(x, y) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \frac{d_k(x, y)}{1 + d_k(x, y)}, \quad x, y \in X.$$

记

$$\delta_k(x, y) = \frac{d_k(x, y)}{1 + d_k(x, y)} \quad (k \geq 1),$$

则 $0 \leq \delta_k(x, y) \leq 1$, 且

$$d(x, y) = \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} \delta_k(x, y)$$

对任意 x, y 都收敛并有限。

下证 d 满足距离的三条公理。

(1) 非负性与分离性:

显然 $d(x, y) \geq 0$ 。若 $d(x, y) = 0$, 则每一项 $2^{-k} \delta_k(x, y) \geq 0$ 且和为 0, 故 $\delta_k(x, y) = 0$, 从而 $d_k(x, y) = 0$, 于是 $x = y$ 。反之若 $x = y$, 则各 $d_k(x, y) = 0$, 故 $d(x, y) = 0$ 。

(2) 对称性:

因为每个 d_k 对称, 故 $\delta_k(x, y) = \delta_k(y, x)$, 于是

$$d(x, y) = \sum_k 2^{-k} \delta_k(x, y) = \sum_k 2^{-k} \delta_k(y, x) = d(y, x).$$

(3) 三角不等式:

令 $f(t) = \frac{t}{1+t}$, $t \geq 0$ 。可验证 f 单调递增且次可加:

$$f(a+b) \leq f(a) + f(b), \quad a, b \geq 0.$$

对任意 $x, y, z \in X$, 由 d_k 的三角不等式得

$$d_k(x, z) \leq d_k(x, y) + d_k(y, z),$$

两端作用 f , 得

$$\delta_k(x, z) = f(d_k(x, z)) \leq f(d_k(x, y) + d_k(y, z)) \leq f(d_k(x, y)) + f(d_k(y, z)) = \delta_k(x, y) + \delta_k(y, z).$$

乘以 2^{-k} 并对 k 求和, 得到

$$d(x, z) = \sum_k 2^{-k} \delta_k(x, z) \leq \sum_k 2^{-k} \delta_k(x, y) + \sum_k 2^{-k} \delta_k(y, z) = d(x, y) + d(y, z).$$

综上, d 满足非负性与分离性、对称性及三角不等式, 因此是 X 上的一个距离。

 **作业第8题** 试举一例说明有界集不是全有界集。

证明 在度量空间 (ℓ^∞, d_∞) 中, 定义

$$\ell^\infty = \left\{ x = (x_1, x_2, \dots) : \sup_n |x_n| < \infty \right\}, \quad d_\infty(x, y) = \sup_n |x_n - y_n|.$$

考虑其中的子集

$$A = \{e_n = (0, 0, \dots, 1, 0, \dots) : n = 1, 2, \dots\},$$

其中 e_n 表示第 n 个分量为 1, 其余为 0 的序列。

显然, 任意 e_n 的范数为 1, 因此集合 A 有界, 因为

$$d_\infty(e_m, e_n) = 1 \quad (\forall m \neq n).$$

然而, A 不是全有界的。事实上, 任取 $\varepsilon < 1$, 由于任意两个不同点之间的距离都是 $1 > \varepsilon$, 所以一个 ε -球最多只能包含一个 e_n 。因此无法用有限个 ε -球覆盖 A 。故 A 有界但不全有界。

 **作业第 9 题** 证明距离空间中每一个 Cauchy 列是有界集。

解 设 (X, d) 为距离空间, $\{x_n\}$ 为 X 中的一个 Cauchy 列。由 Cauchy 列的定义, 对 $\varepsilon = 1$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得当 $n, m \geq N$ 时有

$$d(x_n, x_m) < 1.$$

取固定的 x_N , 则对一切 $n \geq N$, 有

$$d(x_n, x_N) \leq d(x_n, x_m) + d(x_m, x_N) < 1 + 0 = 1,$$

其中令 $m = N$ 即可。因此

$$d(x_n, x_N) < 1, \quad n \geq N.$$

再令

$$R := \max\{1, d(x_1, x_N), \dots, d(x_{N-1}, x_N)\},$$

则对任意 $n \in \mathbb{N}$ 都有

$$d(x_n, x_N) \leq R.$$

于是序列 $\{x_n\}$ 全部落在以 x_N 为中心、半径为 R 的球

$$B(x_N, R) = \{x \in X : d(x, x_N) \leq R\}$$

之内。

因此 $\{x_n\}$ 是有界集, 证毕。

 **作业第 10 题** 证明距离空间的完备子空间是闭子空间。

证明 设 (X, d) 为距离空间, $Y \subset X$, 并赋予 Y 以限制度量 $d|_{Y \times Y}$ 。若 $(Y, d|_{Y \times Y})$ 完备, 证明 Y 在 X 中闭。

取任意列 $(y_n) \subset Y$, 若 $y_n \rightarrow x$ 于 X , 则 (y_n) 在 X 中是柯西列。由于限制度量不增, (y_n) 在子空间 $(Y, d|_{Y \times Y})$ 仍为柯西列。由 Y 的完备性, 存在 $y \in Y$ 使得 $y_n \rightarrow y$ 于 Y , 从而也在 X 中有 $y_n \rightarrow y$ 。极限在度量空间中唯一, 故 $x = y \in Y$ 。于是 Y 含有其在 X 中所有的极限点, 即 Y 为 X 的闭子空间。

定义 4.1 (闭子空间)

设 (X, d) 是一个度量空间 (或更一般的拓扑空间), $Y \subset X$ 是它的一个子空间。

若 Y 在 X 中是闭集, 即对于任意序列 $(y_n) \subset Y$, 只要 $y_n \rightarrow x$ 于 X , 就必有 $x \in Y$, 则称 Y 为 X 的闭子空间 (closed subspace)。

换言之, 闭子空间是指一个子空间, 且它包含它在母空间中的所有极限点。



 **作业第 13 题** 设 F_1, F_2 是距离空间 X 中不相交的闭集, 证明存在 X 上的连续函数 $f(x)$, 使得当 $x \in F_1$ 时 $f(x) = 0$, 当 $x \in F_2$ 时 $f(x) = 1$ 。

证明 对 $i = 1, 2$, 定义点到集合的距离

$$d(x, F_i) := \inf_{y \in F_i} d(x, y), \quad x \in X.$$

因为 F_1, F_2 闭且 $F_1 \cap F_2 = \emptyset$, 对任意 $x \in X$ 至多有一个 $d(x, F_i) = 0$, 从而 $d(x, F_1) + d(x, F_2) > 0$ 。定义

$$f(x) := \frac{d(x, F_1)}{d(x, F_1) + d(x, F_2)}, \quad x \in X.$$

显然 $0 \leq f(x) \leq 1$ 。并且

$$x \in F_1 \Rightarrow d(x, F_1) = 0 \Rightarrow f(x) = 0, \quad x \in F_2 \Rightarrow d(x, F_2) = 0 \Rightarrow f(x) = 1.$$

只需证明 f 连续。注意映射 $x \mapsto d(x, F_i)$ 连续 (见下述引理), 且分母 $d(x, F_1) + d(x, F_2)$ 处处为正, 故由四则运算与复合的连续性可知 f 连续。于是 $f: X \rightarrow [0, 1]$ 连续, 且满足题设边界条件。

引理 4.1

对任意非空闭集 $F \subset X$, 函数 $x \mapsto d(x, F)$ 在 X 上是 1-Lipschitz 的, 因而连续。



证明 任取 $x, z \in X$, 对任何 $y \in F$ 有

$$|d(x, y) - d(z, y)| \leq d(x, z).$$

取 y 上确界 (或对 y 的下确界) 得到

$$|d(x, F) - d(z, F)| = \left| \inf_{y \in F} d(x, y) - \inf_{y \in F} d(z, y) \right| \leq d(x, z).$$

故 $x \mapsto d(x, F)$ 为 1-Lipschitz, 特别地连续。

作业第 20 题 设 X 是紧距离空间, T 是 X 上到自身的映射且满足条件: 对任意 $x, y \in X$, 当 $x \neq y$ 时,

$$d(Tx, Ty) < d(x, y).$$

证明 T 在 X 上有唯一不动点。

4.2 第二次作业

作业 3 设 M 是空间 ℓ^∞ 中除有穷个坐标之外为 0 的元素之全体构成的子空间。证明 M 不是闭子空间。

解 设

$$x_n = \{1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, 0, 0, \dots\} \in M \quad (n = 1, 2, \dots),$$

并令

$$x = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots\} \in \ell^\infty.$$

则

$$\|x_n - x\|_\infty = \sup_{k \geq n+1} \frac{1}{k} \leq \frac{1}{n+1} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

但 $x \notin M$, 因为它有无穷多个非零项。

因此 M 不是闭子空间。

作业 4 试举例说明, 在赋范空间中, 由

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| < \infty$$

一般地不能推出

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n$$

收敛。

解 设 X 表示 ℓ^∞ 中所有除去有限个坐标之外其余坐标为 0 的元素的全体。令

$$x_n = (\underbrace{0, \dots, 0}_{n \text{ 个}}, \frac{1}{n^2}, 0, \dots), \quad n = 1, 2, \dots$$

则 $x_n \in X$, 并且

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \infty.$$

但是令

$$s_n = \sum_{k=1}^n x_k = (1, \frac{1}{2^2}, \frac{1}{3^2}, \dots, \frac{1}{n^2}, 0, \dots) \longrightarrow (1, \frac{1}{2^2}, \frac{1}{3^2}, \dots).$$

其极限具有无穷多个非零坐标，不属于 X 。

因此 $\{s_n\}$ 在 X 中不收敛，说明 X 不是闭子空间。

 **作业 11** 设 A 是线性空间 X 中的子集。证明：

$$\text{Co}(A) = \left\{ \sum_{k=1}^n \alpha_k x_k \in X \mid n \in \mathbb{N}, x_k \in A, \alpha_k \geq 0, \sum_{k=1}^n \alpha_k = 1 \right\}$$

是 A 的凸包。

证明 设 $x, y \in \text{Co}(A)$ 。根据凸包的定义，存在非负系数

$$\lambda_i \geq 0 \ (i = 1, \dots, n), \quad \sum_{i=1}^n \lambda_i = 1, \quad x_i \in A,$$

使得

$$x = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i.$$

同理，存在非负系数

$$\mu_j \geq 0 \ (j = 1, \dots, m), \quad \sum_{j=1}^m \mu_j = 1, \quad y_j \in A,$$

使得

$$y = \sum_{j=1}^m \mu_j y_j.$$

于是对任意 $\alpha \in [0, 1]$ ，有

$$\sum_{i=1}^n \alpha \lambda_i + \sum_{j=1}^m (1 - \alpha) \mu_j = \alpha + (1 - \alpha) = 1.$$

因此

$$\alpha x + (1 - \alpha)y = \alpha \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i + (1 - \alpha) \sum_{j=1}^m \mu_j y_j = \sum_{i=1}^n \alpha \lambda_i x_i + \sum_{j=1}^m (1 - \alpha) \mu_j y_j \in \text{Co}(A).$$

说明 $\text{Co}(A)$ 是凸集，且显然 $A \subset \text{Co}(A)$ 。

—

另一方面，设 E 是包含 A 的凸集。取 $x_1, x_2, x_3 \in A$ ，系数 $\lambda_i > 0$ ，且 $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1$ ，则

$$\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \lambda_3 x_3 = \lambda_1 x_1 + (\lambda_2 + \lambda_3) \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_2 + \lambda_3} x_2 + \frac{\lambda_3}{\lambda_2 + \lambda_3} x_3 \right).$$

由于

$$\frac{\lambda_2}{\lambda_2 + \lambda_3} + \frac{\lambda_3}{\lambda_2 + \lambda_3} = 1,$$

故

$$\frac{\lambda_2}{\lambda_2 + \lambda_3} x_2 + \frac{\lambda_3}{\lambda_2 + \lambda_3} x_3 \in E,$$

而 E 又是凸集，所以上式仍属于 E 。

对 $x_1, x_2, \dots, x_n \in A$ 可用归纳法推广，若 $\lambda_i > 0$ 且 $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$ ，则

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i \in E.$$

因此 $\text{Co}(A) \subset E$ 。故 $\text{Co}(A)$ 是包含 A 的最小凸集。

东邪的 tip 4.1

两个范数 $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$ 被称为等价, 如果存在常数 $C_1 > 0$ 与 $C_2 > 0$, 使得对任意 x 都有

$$C_1\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq C_2\|x\|_1.$$

 **作业 13** 设 $(X_1, \|\cdot\|_1), (X_2, \|\cdot\|_2)$ 是赋范空间, 在乘积线性空间 $X_1 \times X_2$ 中定义

$$\|z\|_1 = \|x_1\|_1 + \|x_2\|_2, \quad \|z\|_2 = \max(\|x_1\|_1, \|x_2\|_2),$$

其中 $z = (x_1, x_2) \in X_1 \times X_2$, 证明: 上述两范数在 $X_1 \times X_2$ 上是等价范数。

解 设

$$z = (x_1, x_2) \in X_1 \times X_2, \quad a = \|x_1\|_1, \quad b = \|x_2\|_2 (\geq 0).$$

按题意

$$\|z\|_1 = \|x_1\|_1 + \|x_2\|_2 = a + b, \quad \|z\|_2 = \max(\|x_1\|_1, \|x_2\|_2) = \max(a, b).$$

对任意非负数 a, b , 有

$$\max(a, b) \leq a + b \leq 2 \max(a, b),$$

于是

$$\|z\|_2 = \max(a, b) \leq a + b = \|z\|_1 \leq 2 \max(a, b) = 2\|z\|_2.$$

因此存在常数 $c = 1, C = 2$ 使得

$$c\|z\|_2 \leq \|z\|_1 \leq C\|z\|_2, \quad \forall z \in X_1 \times X_2,$$

即这两个范数在 $X_1 \times X_2$ 上是等价范数。

 **作业 14** 设 X 是区间 $[a, b]$ 上所有连续函数全体, 按通常方式定义线性运算所成的线性空间。对于 $x \in X$ 定义:

$$\|x\| = \sup_{a \leq t \leq b} |x(t)|, \quad \|x\|_1 = \int_a^b |x(t)| dt.$$

证明: $\|\cdot\|$ 与 $\|\cdot\|_1$ 是 X 上两个不等价的范数。

证明 由于 $(X, \|\cdot\|) = C[a, b]$ 是 Banach 空间, 而 $(X, \|\cdot\|_1)$ 不完备, 因此这两个范数不能等价。

事实上, 若两范数等价, 则在同一线性空间上会诱导出相同的完备性, 即完备空间在等价范数下仍然完备。但 $(X, \|\cdot\|)$ 完备, 而 $(X, \|\cdot\|_1)$ 不完备, 二者完备性不同, 故 $\|\cdot\|$ 与 $\|\cdot\|_1$ 不等价。

 **作业 16** 设 $(X, \|\cdot\|)$ 是赋范空间, Y 是 X 的子空间。对于 $x \in X$, 令

$$\delta = d(x, Y) := \inf_{y \in Y} \|x - y\|.$$

如果存在 $y_0 \in Y$ 使得 $\|x - y_0\| = \delta$, 称 y_0 是 x 的最佳逼近。

东邪的 tip 4.2

也就是说下确界界得在里面此时 $\inf = \min$

- (1) 证明: 如果 Y 是 X 的有穷维子空间, 则对于每一个 $x \in X$, 存在最佳逼近;
- (2) 试举例说明, 当 Y 不是有穷维空间时, (1) 的结论不成立;
- (3) 试举例说明, 一般地, 最佳逼近不唯一;
- (4) 证明: 对于每一个 $x \in X$, 关于子空间 Y 的最佳逼近点集是凸集。

• (1) 定义不同:

$$\inf A = \text{所有下界中最大的一个}, \quad \min A = \text{集合中真正最小的元素}.$$

• (2) 是否需要集合中存在元素达到该值:

- $\min A$ 要求存在 $a_0 \in A$ 使 $a_0 \leq a$ 对一切 $a \in A$;
- $\inf A$ 无需任何元素真正取得该值。

• (3) 是否一定存在:

- $\min A$ 可能不存在;
- $\inf A$ 对所有非空有下界集合一定存在。

• (4) 它们的关系:

$\min A$ 若存在, 则必有 $\min A = \inf A$;

但 $\inf A = \text{某值}$ 并不意味着 $\min A$ 存在。

• (5) 典型例子: 对集合

$$A = \left\{ 1 + \frac{1}{n} : n = 1, 2, 3, \dots \right\}$$

有

$$\inf A = 1, \quad \text{但 } \min A \text{ 不存在.}$$

证明

(1) 对给定 $x \in X$, 令

$$B = \{ y \in Y : \|y\| \leq 2\|x\| \}.$$

于是

$$d(x, B) = \inf_{y \in B} \|x - y\| \leq \|x\|.$$

若 $y \notin B$, 则 $\|y\| > 2\|x\|$, 且

$$\|x - y\| \geq \|y\| - \|x\| > \|x\| \geq 2d(x, B).$$

因此, 关于 x 的最佳逼近必存在于 B 中, 而 $B \subset Y$ 是紧子集且范数是连续函数, 因此存在 $y_0 \in B$ 使得 $\|x - y\|$ 在 $y = y_0$ 取得最小值。

东邪的 tip 4.3

这里用到了有限维空间, 闭有界集合是紧集这一性质, 紧性保证 $\inf$ 能被实际取得, 也就是 $\min$ 存在。

(2) 设 Y 是 $C[0, \frac{1}{2}]$ 中所有多项式的集合。则 Y 为 X 的子空间, 且 $\dim Y = \infty$ 。

考虑

$$x(t) = \frac{1}{1-t},$$

则存在多项式 y 使得 $\|x - y\| < \varepsilon$, 因此 $d(x, Y) = 0$ 。

若存在 $y_0 \in Y$ 使 $\|x - y_0\| = \delta = 0$, 则应有 $x = y_0$, 但 x 不是多项式, 所以不存在这样的 y_0 。故 $\{s_n\}$ 在 Y 中不收敛。

(3) 设 $(X, \|\cdot\|)$ 是序实数对 (ξ_1, ξ_2) 的线性空间, 并定义

$$\|x\| = |\xi_1| + |\xi_2|, \quad x = (\xi_1, \xi_2).$$

取 $x = (1, -1) \in X$, 并定义

$$Y = \{(\eta, \eta) \in X : \eta \in \mathbb{R}\}.$$

则 Y 是 X 的子空间。

对任意 $y = (\eta, \eta) \in Y$,

$$\|x - y\| = |1 - \eta| + |-1 - \eta| \geq 2,$$

故 $d(x, Y) = 2$ 。所有满足 $|\eta| \leq 1$ 的 (η, η) 都是关于 x 的最佳逼近。

(4) 设 M 是 $x \in X$ 关于 Y 的最佳逼近点集。若 $M = \emptyset$ 或仅包含一个点, 结论显然成立。

若 $y, z \in M$, 则

$$\|x - z\| = \|x - y\| = \delta.$$

令

$$w = \alpha y + (1 - \alpha)z, \quad 0 \leq \alpha \leq 1.$$

则 $w \in Y$, 并且

$$\begin{aligned} \|x - w\| &= \|x - \alpha y - (1 - \alpha)z\| \\ &= \|\alpha(x - y) + (1 - \alpha)(x - z)\| \\ &\leq \alpha\|x - y\| + (1 - \alpha)\|x - z\| \\ &= \alpha\delta + (1 - \alpha)\delta = \delta. \end{aligned}$$

因此 $\|x - w\| = \delta$, 即 $w \in M$, 从而 M 为凸集。

4.3 第三次作业

作业 题目 1

设 $\sup_{n \geq 1} |a_n| < \infty$. 在 l^1 上定义算子

$$T: y = Tx, \quad x = \{\xi_k\}, \quad y = \{\eta_k\}, \quad \eta_k = a_k \xi_k \quad (k = 1, 2, \dots).$$

证明: T 是 l^1 上的有界线性算子, 并且

$$\|T\| = \sup_{n \geq 1} |a_n|.$$

东邪的 tip 4.4

对 l^1 空间不熟悉, 可以把常用空间以及他们的范数写到一张纸上。就是一范数数下绝对值求和小于无穷的序列, 一范数就是序数绝对值求和。现在只能证明小于等于, 但是不确定是否真的能取到。这一步是根据上确界的定义写出来的是为了确保 $\|T\|$ 还能大于等于 $\sup |a_i|$

令 $\{a_k\}_{k \geq 1}$ 为给定数列。

对于任意一项, 我们记为 a_i ;

为了逼近 $\sup_{k \geq 1} |a_k|$, 我们特意选取某个下标 n_i ;

例如, 当 $n_i = 100$ 时, $a_{n_i} = a_{100}$.

因此, a_{n_i} 是序列中被选出来、用来逼近上确界的那一项。

这里 x_0 是特意取的为的就是让 T 能取到 $\sup |a_k|$

证明

$$\|Tx\| = \sum_{k=1}^{\infty} |a_k \xi_k| \leq \left(\sup_{k \geq 1} |a_k| \right) \left(\sum_{k=1}^{\infty} |\xi_k| \right) = \left(\sup_{k \geq 1} |a_k| \right) \|x\|.$$

由此得 T 是 l^1 上的有界线性算子, 并且

$$\|T\| \leq \sup_{k \geq 1} |a_k|.$$

另一方面, 对任意自然数 n , 存在 n_i 使得

$$|a_{n_i}| > \sup_{i \geq 1} |a_i| - \frac{1}{n}.$$

取 $x_0 = e_{n_i}$ (第 n_i 项为 1 其余项均为 0 的数列), 则 $\|x_0\| = 1$, 且

$$\|Tx_0\| = |a_{n_i}| \leq \|T\| \|x_0\| = \|T\|.$$

因此

$$\sup_{i \geq 1} |a_i| - \frac{1}{n} \leq \|T\|, \quad \forall n,$$

所以

$$\sup_{i \geq 1} |a_i| \leq \|T\|.$$

故

$$\|T\| = \sup_{k \geq 1} |a_k|.$$

作业 题目 2

设 $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$ 、 $e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0)$ 、 $\dots$ 、 $e_n = (0, \dots, 0, 1)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 的基。对于 $x = (\xi_1, \dots, \xi_n) \in \mathbb{R}^n$, 若在 $\mathbb{R}^n$ 上定义范数:

$$(1) \|x\|_\infty = \sup_{1 \leq k \leq n} |\xi_k|;$$

$$(2) \|x\|_1 = \sum_{k=1}^n |\xi_k|;$$

试分别求出 $(\mathbb{R}^n)^*$ 的范数。

解 设 $X = (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$, 则 $(\mathbb{R}^n)^*$ 中任意线性泛函 f 都可以唯一写成

$$f(x) = f(\xi_1, \dots, \xi_n) = \sum_{k=1}^n a_k \xi_k,$$

其中 $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$ 为常数向量。算子范数定义为

$$\|f\| = \sup_{\|x\|=1} |f(x)|.$$

(1) 情况一: $\|x\|_\infty = \sup_{1 \leq k \leq n} |\xi_k|$

先证明上界: 对任意 $x \in \mathbb{R}^n$,

$$|f(x)| = \left| \sum_{k=1}^n a_k \xi_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |a_k| |\xi_k| \leq \left(\sum_{k=1}^n |a_k| \right) \|x\|_\infty.$$

于是

$$\frac{|f(x)|}{\|x\|_\infty} \leq \sum_{k=1}^n |a_k|, \quad x \neq 0,$$

从而

$$\|f\| = \sup_{\|x\|_\infty=1} |f(x)| \leq \sum_{k=1}^n |a_k|.$$

再证明可以逼近该上界。若 $a = (0, \dots, 0)$ 则结论显然。否则取

$$x_0 = (\operatorname{sgn}(a_1), \dots, \operatorname{sgn}(a_n)),$$

其中 $\operatorname{sgn}(t) = \begin{cases} t/|t|, & t \neq 0, \\ 0, & t = 0. \end{cases}$ 则有 $\|x_0\|_\infty = 1$, 且

$$f(x_0) = \sum_{k=1}^n a_k \operatorname{sgn}(a_k) = \sum_{k=1}^n |a_k|.$$

因此

$$\|f\| \geq |f(x_0)| = \sum_{k=1}^n |a_k|.$$

综上,

$$\|f\| = \sum_{k=1}^n |a_k| = \|a\|_1.$$

于是 $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_\infty)^* \cong (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_1)$ 等距同构。

(2) 情况二: $\|x\|_1 = \sum_{k=1}^n |\xi_k|$

同样对任意 $x \in \mathbb{R}^n$,

$$|f(x)| = \left| \sum_{k=1}^n a_k \xi_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |a_k| |\xi_k| \leq \left(\max_{1 \leq k \leq n} |a_k| \right) \sum_{k=1}^n |\xi_k| = \|a\|_\infty \|x\|_1.$$

于是

$$\frac{|f(x)|}{\|x\|_1} \leq \|a\|_\infty, \quad x \neq 0,$$

从而

$$\|f\| = \sup_{\|x\|_1=1} |f(x)| \leq \|a\|_\infty.$$

为得到反向不等式, 取 j 使得

$$|a_j| = \max_{1 \leq k \leq n} |a_k| = \|a\|_\infty,$$

令 $x_0 = e_j = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$ (第 j 分量为 1), 则

$$\|x_0\|_1 = 1, \quad f(x_0) = a_j, \quad |f(x_0)| = |a_j| = \|a\|_\infty,$$

故

$$\|f\| \geq |f(x_0)| = \|a\|_\infty.$$

综上,

$$\|f\| = \|a\|_\infty = \max_{1 \leq k \leq n} |a_k|.$$

于是 $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_1)^* \cong (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_\infty)$ 等距同构。

作业题目 7

设 X 是 Banach 空间, $p(x)$ 是 X 上的泛函, 满足:

- (1) $p(x) \geq 0$;
- (2) 当 $\alpha \geq 0$ 时, $p(\alpha x) = \alpha p(x)$;
- (3) $p(x+y) \leq p(x) + p(y)$;

并且当 $x_n \rightarrow x$ ($n \rightarrow \infty$) 时, 有

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} p(x_n) \geq p(x).$$

证明: 存在常数 M , 使得

$$p(x) \leq M\|x\| \quad (x \in X).$$

解 由题意, $p: X \rightarrow \mathbb{K}$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$) 满足

- (1) $p(x) \geq 0$;
- (2) 若 $\alpha \geq 0$, 则 $p(\alpha x) = \alpha p(x)$;
- (3) $p(x+y) \leq p(x) + p(y)$;
- (4) 若 $x_n \rightarrow x$, 则 $\liminf_{n \rightarrow \infty} p(x_n) \geq p(x)$ 。

由 (2) 取 $\alpha = 0$ 得 $p(0) = 0$ 。下面证明存在常数 $M > 0$, 使得 $p(x) \leq M\|x\|$ ($x \in X$)。

第一步：用 **Baire** 定理得到在某个球内有统一上界。

对每个 $n \in \mathbb{N}$ 定义

$$E_n := \{x \in X : p(x) \leq n\}.$$

由于 p 下半连续, $\{x : p(x) \leq n\}$ 是闭集, 故 E_n 闭。又因为对任意 $x \in X$, $p(x) \geq 0$ 且有限, 取 $n > p(x)$ 即有 $x \in E_n$, 于是

$$X = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n.$$

X 为 Banach 空间, 故为完备度量空间。由 Baire 类定理, 存在某个 $n_0 \in \mathbb{N}$, 使得 E_{n_0} 具有非空内部。于是存在 $x_0 \in X$ 和 $r > 0$, 使得开球 $B(x_0, r) \subset E_{n_0}$, 即

$$\|x - x_0\| < r \Rightarrow p(x) \leq n_0.$$

现在取任意 $y \in X$ 满足 $\|y\| < r$ 。则 $x_0 + y \in B(x_0, r) \subset E_{n_0}$, 所以 $p(x_0 + y) \leq n_0$ 。由次可加性 (3) 得

$$p(y) = p((x_0 + y) + (-x_0)) \leq p(x_0 + y) + p(-x_0) \leq n_0 + p(-x_0).$$

因此在 $B(0, r)$ 内 p 有统一上界:

$$\|y\| < r \Rightarrow p(y) \leq C := n_0 + p(-x_0).$$

第二步：利用正齐次性推广到整个空间。

令 $x \in X$ 任意且 $x \neq 0$ 。取

$$y = \frac{r}{\|x\|} x,$$

则 $\|y\| = r$, 从而 $p(y) \leq C$ 。由 (2) 中的正齐次性,

$$p(x) = p\left(\frac{\|x\|}{r} y\right) = \frac{\|x\|}{r} p(y) \leq \frac{\|x\|}{r} C.$$

对 $x = 0$ 有 $p(0) = 0$, 不等式显然成立。于是对所有 $x \in X$,

$$p(x) \leq M\|x\|, \quad M := \frac{C}{r} = \frac{n_0 + p(-x_0)}{r}.$$

综上, 存在常数 $M > 0$ 使得

$$p(x) \leq M\|x\| \quad (x \in X),$$

即命题得证。

作业题目 9

试应用习题一第 15 题的结果证明 Banach-Steinhaus 定理。[习题 15] 设 X 是完备距离空间, $\mathcal{F}$ 是 X 上的实连续函数族且具有性质: 对于每一 $x \in X$, 存在常数 $M_x > 0$, 使得对于每一 $F \in \mathcal{F}$,

$$|F(x)| \leq M_x.$$

证明: 存在开集 $U \subset X$ 及常数 $M > 0$, 使得对于每一 $x \in U$ 及所有 $F \in \mathcal{F}$,

$$|F(x)| \leq M.$$

解 Banach-Steinhaus 定理 (一致有界原理) 的叙述是:

定理 (Banach-Steinhaus) 设 X 为 Banach 空间, Y 为赋范线性空间, $\{T_\alpha\}_{\alpha \in A} \subset \mathcal{L}(X, Y)$ 为一族连续线性算子, 并满足对每个 $x \in X$,

$$\sup_{\alpha \in A} \|T_\alpha x\| < \infty.$$

则存在常数 $C > 0$ 使得

$$\sup_{\alpha \in A} \|T_\alpha\| \leq C,$$

即这族算子是一致有界的。

根据习题一第 15 题, 我们来证明上面的结论。

第一步: 把算子族变成函数族并应用习题一第 15 题。

对每个 $\alpha \in A$, 定义实值连续函数

$$F_\alpha : X \rightarrow \mathbb{R}, \quad F_\alpha(x) = \|T_\alpha x\|.$$

由于 T_α 连续, 所以 F_α 连续。令

$$\mathcal{F} = \{F_\alpha : \alpha \in A\}.$$

由题设 “对每个 $x \in X$, $\sup_\alpha \|T_\alpha x\| < \infty$ ”, 知对每个 $x \in X$, 存在常数 $M_x > 0$ 使得

$$|F_\alpha(x)| = \|T_\alpha x\| \leq M_x, \quad \forall \alpha \in A.$$

于是 $\mathcal{F}$ 满足习题一第 15 题的条件 (X 为完备度量空间, $\mathcal{F}$ 为 X 上的实值连续函数族, 且点态有界)。

由习题一第 15 题可知: 存在开集 $U \subset X$ 及常数 $M > 0$ 使得

$$|F_\alpha(x)| = \|T_\alpha x\| \leq M, \quad \forall x \in U, \forall \alpha \in A. \quad (1)$$

第二步: 由某个开集上的一致有界推出零点邻域上的一致有界。

取 $x_0 \in U$ 。因为 U 为开集, 存在 $r > 0$ 使得开球

$$B(x_0, r) = \{x \in X : \|x - x_0\| < r\} \subset U.$$

对任意 $h \in X$ 满足 $\|h\| < r$, 有 $x_0 + h \in B(x_0, r) \subset U$, 由式 (1) 得

$$\|T_\alpha(x_0 + h)\| \leq M, \quad \forall \alpha \in A.$$

又因为 T_α 线性,

$$T_\alpha h = T_\alpha(x_0 + h) - T_\alpha x_0,$$

从而

$$\|T_\alpha h\| \leq \|T_\alpha(x_0 + h)\| + \|T_\alpha x_0\| \leq M + \|T_\alpha x_0\|.$$

由点态有界性, 存在常数 $M_{x_0} > 0$ 使得

$$\|T_\alpha x_0\| \leq M_{x_0}, \quad \forall \alpha \in A.$$

于是对所有满足 $\|h\| < r$ 的 h 以及所有 $\alpha \in A$, 都有

$$\|T_\alpha h\| \leq M + M_{x_0} =: M'. \quad (2)$$

这说明在零点的某个邻域

$$B(0, r) = \{h \in X : \|h\| < r\}$$

上这族算子是一致有界的。

第三步: 由零点邻域上的一致有界推出整体一致有界。

任取 $x \in X$, 若 $x = 0$ 则 $\|T_\alpha x\| = 0$ 显然有界。设 $x \neq 0$, 令

$$h = \frac{r}{2\|x\|} x.$$

则

$$\|h\| = \frac{r}{2\|x\|} \|x\| = \frac{r}{2} < r,$$

故由 (2) 得

$$\|T_\alpha h\| \leq M', \quad \forall \alpha \in A.$$

于是利用线性性,

$$\|T_\alpha x\| = \frac{2\|x\|}{r} \|T_\alpha h\| \leq \frac{2M'}{r} \|x\|.$$

即

$$\|T_\alpha\| \leq \frac{2M'}{r}, \quad \forall \alpha \in A.$$

从而

$$\sup_{\alpha \in A} \|T_\alpha\| \leq \frac{2M'}{r} < \infty.$$

这就证明了 Banach–Steinhaus 定理。

作业 题目 10

设 X 是 Banach 空间, A, B 是 X 的闭子空间, 且 $X = A + B$. 证明存在常数 M , 使得每一个 $x \in X$ 有表示 $x = a + b$, 其中 $a \in A, b \in B$, 并且满足

$$\|a\| + \|b\| \leq M\|x\|.$$

解 设 X 是 Banach 空间, A, B 是 X 的闭子空间, 并且 $X = A + B$. 定义线性算子

$$T: A \times B \rightarrow X, \quad T(a, b) = a + b.$$

首先说明 $A \times B$ 是 Banach 空间: 其范数定义为

$$\|(a, b)\| = \|a\| + \|b\|,$$

则 A 与 B 完备意味着 $A \times B$ 也完备, 因此为 Banach 空间。

显然 T 是连续线性算子, 且 T 映满, 因为 $X = A + B$ 。

由开映射定理 (Open Mapping Theorem), 连续满射的线性算子必为开映射。于是存在常数 $C > 0$ 使得

$$B_X(0, 1) \subset T(B_{A \times B}(0, C)).$$

这意味着: 对任意满足 $\|x\| \leq 1$ 的 $x \in X$, 存在 $a \in A, b \in B$ 使得

$$x = a + b, \quad \|a\| + \|b\| \leq C.$$

现在取一般的 $x \neq 0$, 令

$$y = \frac{x}{\|x\|},$$

则 $\|y\| = 1$, 从上一步得到

$$y = a' + b', \quad \|a'\| + \|b'\| \leq C.$$

令

$$a = \|x\| a', \quad b = \|x\| b',$$

则 $a \in A, b \in B, x = a + b$, 并且

$$\|a\| + \|b\| = \|x\| (\|a'\| + \|b'\|) \leq C\|x\|.$$

令 $M = C$, 即可得到结论: 对每个 $x \in X$, 存在分解 $x = a + b$ ($a \in A, b \in B$), 并满足

$$\|a\| + \|b\| \leq M\|x\|.$$

证毕。

第5章 习题

5.1 第一章习题

作业 1.1 设 D 是 $[0, 1]$ 区间上具有连续导数（在端点 $t = 1, t = 0$ 分别具有左、右导数）的实函数全体，在 D 上定义

$$d(x, y) = \sup_{0 \leq t \leq 1} |x(t) - y(t)| + \sup_{0 \leq t \leq 1} |x'(t) - y'(t)|.$$

- 1) 证明 D 是距离空间；
- 2) 指出 D 中点列按距离收敛的意义；
- 3) 证明 D 是完备的。

作业 1.2 证明如果 d 是集 X 上的距离，则

$$d_1 = \frac{d}{1 + d}$$

也是 X 上的距离。

作业 1.3 设 $d_1, d_2, \dots, d_m, \dots$ 是集 X 上的距离，证明：

- 1) $d = \sup_{1 \leq i \leq m} d_i$;
 - 2) $d = \sqrt{d_1^2 + d_2^2 + \dots + d_m^2}$;
 - 3) $d = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \frac{d_k}{1 + d_k}$;
- 中的每一个也是 X 上的距离。

作业 1.4 设 X 是在 $|z| < 1$ 中解析且在 $|z| \leq 1$ 上连续的复函数的全体，在其中定义

$$d(x, y) = \max_{|t|=1} |x(t) - y(t)|.$$

证明 (X, d) 是距离空间。

作业 1.5 在距离空间中，一个半径为 4 的开球能否成为一个半径为 3 的开球的真子集？

作业 1.6 证明在距离空间中，如果一个半径为 7 的开球包含在一个半径为 3 的开球中，则这两个球重合。

作业 1.7 证明在空间 s 中，按距离收敛等价于按坐标收敛。

作业 1.8 试举一例说明有界集不全是具有界集。

作业 1.9 证明距离空间中每一个 Cauchy 列是有界集。

作业 1.10 证明距离空间的完备子空间是闭子空间。

作业 1.11 证明如果距离空间是可分的，则它的任意子空间也是可分的；反之，如果距离空间不可分，它的子空间是否也不可分？

作业 1.12 设 (X, d) 是距离空间， $A \subset X$ ，令

$$f(x) = \inf_{y \in A} d(x, y) \quad (x \in X).$$

证明 $f(x)$ 是 X 上的连续函数。

作业 1.13 设 F_1, F_2 是距离空间 X 中不相交的闭集，证明存在 X 上的连续函数 $f(x)$ ，使得当 $x \in F_1$ 时 $f(x) = 0$ ，当 $x \in F_2$ 时 $f(x) = 1$ 。

作业 1.14 设 X 是距离空间，证明：如果在 X 中，任一半径趋于零的闭球套具有非空交，则空间 X 是完备的。

作业 1.15 设 X 是完备距离空间， $\mathcal{F}$ 是 X 上的实连续函数族且具有性质：对于每一 $x \in X$ ，存在常数 $M_x > 0$ ，使得对每一 $F \in \mathcal{F}$ ，

$$|F(x)| \leq M_x.$$

证明：存在开集 U 及常数 $M > 0$ ，使得对于每一 $x \in U$ 及所有 $F \in \mathcal{F}$ ，

$$|F(x)| \leq M.$$

作业 1.16 举例说明, 在压缩映射原理中:

1. 空间完备性条件不可少;
2. 映射 T 所满足的条件不能代以条件

$$d(Tx, Ty) < d(x, y) \quad (x \neq y).$$

作业 1.17 证明: 存在闭区间 $[0, 1]$ 上的连续函数 $x(t)$, 使得

$$x(t) = \frac{1}{2} \sin x(t) - a(t),$$

其中 $a(t)$ 是给定的 $[0, 1]$ 上的连续函数。

作业 1.18 设 X 是完备距离空间, T 是 X 上到自身的映射。在闭球

$$\overline{B} = \{x \in X : d(x_0, x) \leq r\}$$

上满足

$$d(Tx, Ty) \leq \theta d(x, y), \quad d(x_0, Tx_0) < (1 - \theta)r, \quad 0 \leq \theta < 1.$$

证明: T 在 $\overline{B}$ 上有唯一不动点。

作业 1.19 设 $(t_0, s_0) \in \mathbb{R}^2$, $f(t, s)$ 在 (t_0, s_0) 的邻域 N 中连续, 且

$$s_0 = f(t_0, s_0), \quad f'_s(t, s) \text{ 在 } N \text{ 中存在并在 } (t_0, s_0) \text{ 连续,}$$

并且

$$f'_s(t_0, s_0) = 0.$$

用压缩映射原理证明: 存在 $\delta > 0$ 以及连续函数 $x(t) \in C[t_0 - \delta, t_0 + \delta]$, 使得

$$s_0 = x(t_0), \quad x(t) = f(t, x(t)), \quad t \in [t_0 - \delta, t_0 + \delta].$$

作业 1.20 设 X 是紧距离空间, T 是 X 上到自身的映射, 并满足条件: 对任意 $x, y \in X$, 当 $x \neq y$ 时,

$$d(Tx, Ty) < d(x, y).$$

证明: T 在 X 上有唯一不动点。

作业 1.21 设 $X = \{a, b\}$, $\tau = \{X, \emptyset, \{b\}\}$, 证明:

1. τ 是 X 上的一个拓扑;
2. $\{a\}$ 是闭集;
3. $\overline{\{b\}} = X$.

作业 1.22 设 X 是任一集, $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2$ 是 X 的子集构成的集族, 它们都满足定理 1.5.1 中的条件, 设 τ_1, τ_2 分别是由它们决定的 X 上的拓扑。证明: $\tau_1 \subset \tau_2$, 当且仅当对于每一 $G_1 \in \mathcal{B}_1$ 及任一点 $x \in G_1$, 存在 $G_2 \in \mathcal{B}_2$, 使得 $x \in G_2 \subset G_1$ 。

作业 1.23 试举一拓扑空间的例, 它是 T_2 的但不是 T_3 的。

作业 1.24 设 X 是 T_1 拓扑空间, 证明点 x 是 X 中集 E 的极限点, 当且仅当 x 的任意邻域中包含 E 中的无穷多点。如不假设 X 是 T_1 的, 这个结论是否成立?

作业 1.25 设拓扑空间 (X, τ) 满足第二可数公理, 证明从 X 的任意开覆盖中可选出由最多可数个集构成的子覆盖。

5.2 第二章习题

作业 2.1 设 $(X, \|\cdot\|)$ 是赋范空间。对于 $x, y \in X$, 令

$$d_1(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y, \\ \|x - y\| + 1, & x \neq y. \end{cases}$$

证明: d_1 是 X 上的距离, 但不是由范数诱导的距离。

作业 2.2 在 l^∞ 中, 按坐标定义线性运算, 且对 $x \in l^\infty$, $x = \{\xi_n\}$ 定义

$$\|x\| = \sup_n |\xi_n|$$

证明 l^∞ 是一个赋范空间。

作业 2.3 设 M 是空间 l^∞ 中除有限个坐标之外为 0 的元之全体构成的子空间。证明 M 不是闭子空间。

作业 2.4 试举例说明, 在赋范空间中, 由

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| < \infty,$$

一般地不能推出

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n$$

收敛。

作业 2.5 设 $(X, \|\cdot\|)$ 是赋范空间, X_0 是 X 中的稠密子集, 证明: 对于每一 $x \in X$, 存在 $\{x_n\} \subset X_0$, 使得

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} x_n \quad \text{并且} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| < \infty.$$

作业 2.6 设 $(X, \|\cdot\|)$ 是赋范空间, $X \neq \{0\}$, 证明: X 是 Banach 空间, 当且仅当 X 中的单位球面

$$S = \{x \in X : \|x\| = 1\}$$

是完备的。

作业 2.7 证明 c_0 是可分的 Banach 空间。

作业 2.8 设 $(X_n, \|\cdot\|_n)$ 是一列赋范空间, $x = \{x_n\}$, $x_n \in X_n$ ($n = 1, 2, \dots$) 且满足

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|_n^p < \infty.$$

用 X 表示所有此类 x 的全体, 按坐标定义线性运算构成的线性空间, 在 X 中定义

$$\|x\| = \left(\sum_{k=1}^{\infty} \|x_k\|_k^p \right)^{1/p} \quad (p \geq 1).$$

证明 $(X, \|\cdot\|)$ 是一个赋范空间。

作业 2.9 证明:

1. 离散情形的 Hölder 不等式与 Minkowski 不等式;
2. l^p ($p \geq 1$) 是可分的 Banach 空间。

作业 2.10 证明任意线性空间中存在 Hamel 基。(提示: 利用 Zorn 引理, 参看定理 3.4.1.)

作业 2.11 设 A 是线性空间 X 中的子集。证明:

$$(A) = \left\{ \alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_n x_n \in X : n \in \mathbb{N}, x_k \in A, \alpha_k \geq 0, \sum_{k=1}^n \alpha_k = 1 \right\}.$$

作业 2.12 设 E 是直线上的 Lebesgue 可测集, 且 $mE < \infty$ 。用 $\|\cdot\|_p$ 表示 $L^p(E)$ ($p \geq 1$) 的范数, 用 $\|\cdot\|_\infty$ 表示 $L^\infty(E)$ 的范数。证明: 对于每一 $x \in L^\infty(E)$,

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \|x\|_p = \|x\|_\infty.$$

作业 2.13 设 $(X_1, \|\cdot\|_1), (X_2, \|\cdot\|_2)$ 是赋范空间, 在乘积线性空间 $X_1 \times X_2$ 中定义

$$\|z\|_1 = \|x_1\|_1 + \|x_2\|_2, \quad \|z\|_2 = \max\{\|x_1\|_1, \|x_2\|_2\},$$

其中 $z \in X_1 \times X_2$, $z = (x_1, x_2)$ 。证明: $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ 是 $X_1 \times X_2$ 上的等价范数。

作业 2.14 设 X 是区间 $[a, b]$ 上所有连续函数全体按通常方式定义线性运算所成的线性空间。对于 $x \in X$ 定义

$$\|x\| = \sup_{a \leq t \leq b} |x(t)|, \quad \|x\|_1 = \int_a^b |x(t)| dt.$$

证明: $\|\cdot\|$ 与 $\|\cdot\|_1$ 是 X 上两个不等价的范数。

 **作业 2.15** 设 Banach 空间 $(X, \|\cdot\|)$ 具有 Schauder 基 $\{e_n\}$ 。用 M 表示所有数列 $\{\xi_k\}$ 的全体, 使得

$$\sum_{k=1}^{\infty} \xi_k e_k$$

在 X 中收敛。按通常方式定义线性运算构成的线性空间, 对每一 $x = \{\xi_k\} \in M$ 定义

$$\|x\|_1 = \sup_n \left\| \sum_{k=1}^n \xi_k e_k \right\|.$$

证明 $(M, \|\cdot\|_1)$ 是 Banach 空间。

 **作业 2.16** 设 $(X, \|\cdot\|)$ 是赋范空间, Y 是 X 的子空间。对于 $x \in X$, 令

$$\delta = d(x, Y) := \inf_{y \in Y} \|x - y\|.$$

如果存在 $y_0 \in Y$ 使得 $\|x - y_0\| = \delta$, 称 y_0 是 x 的最佳逼近。

1. 证明: 如果 Y 是 X 的有穷维子空间, 则对每一个 $x \in X$, 存在最佳逼近;
2. 试举例说明, 当 Y 不是有穷维子空间时, (1) 的结论不成立;
3. 试举例说明, 一般地, 最佳逼近不唯一;
4. 证明: 对于每一点 $x \in X$, 关于子空间 Y 的最佳逼近点集是凸集。

 **作业 2.17** 设 $(X, \|\cdot\|)$ 是赋范空间, 如果对任意 $x, y \in X$, $x \neq y$ 且

$$\|x\| = \|y\| = 1$$

必有 $\|x + y\| < 2$, 称 $(X, \|\cdot\|)$ 是严格凸赋范空间。

1. 证明: 赋范空间 $(X, \|\cdot\|)$ 是严格凸的, 当且仅当对任意 $x, y \in X$, 若

$$\|x + y\| = \|x\| + \|y\|$$

则必有 $x = \alpha y$ ($\alpha > 0$)。

2. 证明: 在严格凸赋范空间中, 对于每一个 $x \in X$, 关于任意子空间 Y 的最佳逼近是唯一的。

 **作业 2.18** 设 $(X, \|\cdot\|)$ 是赋范空间。如果对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当

$$\|x - y\| \geq \varepsilon, \quad \|x\| = \|y\| = 1$$

时必有

$$\|x + y\| \leq 2 - \delta,$$

称 $(X, \|\cdot\|)$ 是一致凸的。证明:

1. $C[a, b]$ 不是一致凸的;
2. $L^1[a, b]$ 不是一致凸的;
3. 一致凸赋范空间必是严格凸的。

5.3 第三章习题

 **作业 3.1** 设 $\sup_{n \geq 1} |a_n| < \infty$, 在 l^1 上定义算子 $T: y = Tx$, 其中

$$x = \{\xi_n\}, \quad y = \{\eta_n\}, \quad \eta_k = a_k \xi_k \quad (k = 1, 2, \dots).$$

证明: T 是 l^1 上的有界线性算子, 并且

$$\|T\| = \sup_{n \geq 1} |a_n|.$$

 **作业 3.2** 设 $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0)$, $\dots$, $e_n = (0, 0, \dots, 0, 1)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的基。对于 $x \in \mathbb{R}^n$, $x = (\xi_1, \dots, \xi_n)$, 如果在 $\mathbb{R}^n$ 上定义范数为:

1. $\|x\| = \sup_{1 \leq k \leq n} |\xi_k|$;

$$2. \|x\| = \sum_{k=1}^n |\xi_k|,$$

试分别求出 $(\mathbb{R}^n)'$ 的范数。

作业 3.3 证明 Banach 空间 X 是自反的, 当且仅当 X' 是自反的。

作业 3.4 设 X 是 Banach 空间, 证明: 如果 X' 是可分的, 则 X 也是可分的。

作业 3.5 证明空间 $L^1[a, b]$ 及 l^1 不是自反的。

作业 3.6 设 $\{x_n\} \subset L^p[a, b]$ ($1 < p < \infty$)。证明: 对于每一个 $y \in L^q[a, b]$ ($\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$),

$$\int_a^b x_n(t)y(t) dt \longrightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

当且仅当 $\sup_n \|x_n\| < \infty$, 并且对于每一个可测子集 $E \subset [a, b]$,

$$\int_E x_n(t) dt \longrightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

作业 3.7 设 X 是 Banach 空间, $p(x)$ 是 X 上的泛函, 满足:

1. $p(x) \geq 0$;

2. 当 $a \geq 0$ 时, $p(ax) = ap(x)$;

3. $p(x+y) \leq p(x) + p(y)$;

并且当 $x, x_n \in X$, $x_n \rightarrow x$ ($n \rightarrow \infty$) 时, 有

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} p(x_n) \geq p(x).$$

证明: 存在常数 M , 使得

$$p(x) \leq M\|x\| \quad (x \in X).$$

作业 3.8 设 $\{x_k\}$ 是 Banach 空间 X 中的点列。证明: 如果对每一个 $f \in X'$,

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f(x_k)| < \infty,$$

则存在常数 M , 使得对每一个 $f \in X'$,

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f(x_k)| \leq M\|f\|.$$

作业 3.9 试应用习题第 15 题的结果证明 Banach–Steinhaus 定理。

作业 3.10 设 X 是 Banach 空间, A, B 是 X 的闭子空间, 且 $X = A + B$ 。证明: 存在常数 M , 使得每一个 $x \in X$ 有表示 $x = a + b$, 其中 $a \in A, b \in B$, 并且

$$\|a\| + \|b\| \leq M\|x\|.$$

作业 3.11 设 X, Y 是 Banach 空间, $T: X \rightarrow Y$ 是线性算子, 并且对任意 $x_n \in X$, 当 $x_n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$) 时, 对每一个 $f \in Y'$, 都有

$$f(Tx_n) \longrightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

证明 T 是连续的。

作业 3.12 设 Banach 空间 X 具有 Schauder 基 $\{e_k\}$ 。对于每一个 $x \in X$, 写作

$$x = \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k e_k,$$

令

$$f_n(x) = \alpha_n \quad (n = 1, 2, \dots).$$

证明每一个 f_n 是 X 上的有界线性泛函 (提示: 利用习题二第 15 题的结果)。

作业 3.13 设 X 是赋范空间, f 是 X 上的线性泛函。证明: f 是有界的, 当且仅当 f 的零空间

$$M(f) = \{x \in X : f(x) = 0\}$$

是闭子空间。

作业 3.14 证明：如果赋范空间中的一个有界线性泛函的保范延拓不惟一，则所有保范延拓的势不小于连续统的势。

作业 3.15 设 G 是赋范空间 X 的子空间， $x_0 \in X$ 。证明：

$$x_0 \in \overline{G} \iff \text{对于 } X \text{ 上任一满足 } f(x) = 0 \ (x \in G) \text{ 的有界线性泛函 } f, \text{ 都有 } f(x_0) = 0.$$

作业 3.16 设 X 是赋范空间， $x_k \in X \ (k = 1, \dots, n)$ ， $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是一组数并且满足条件：存在常数 M ，使得对任意 $t_1, t_2, \dots, t_n$ ，

$$\left| \sum_{k=1}^n t_k a_k \right| \leq M \left\| \sum_{k=1}^n t_k x_k \right\|.$$

证明：存在 X 上的线性泛函 f ，使得

1. $f(x_k) = a_k \ (k = 1, 2, \dots, n)$;
2. $\|f\| \leq M$ 。

作业 3.17 设 $(X, \|\cdot\|)$ 是可分的赋范空间。证明：存在可数子集 $\Phi \subset X'$ ，使得对于每一个 $x \in X$ ，

$$\|x\| = \sup_{f \in \Phi} |f(x)|.$$

作业 3.18 设 X 是赋范空间， $x_0, x_n \in X \ (n = 1, 2, \dots)$ 。证明：若

$$x_n \xrightarrow{w} x_0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

则存在由 $\{x_n\}$ 的有限线性组合构成的一个序列，在范数意义下收敛到 x_0 。（即存在序列 $y_m = \sum_{k=1}^{N_m} \alpha_{m,k} x_{n_{m,k}}$ 使得 $y_m \rightarrow x_0$ 。）

作业 3.19 设 M 是赋范空间 X 的闭子空间， $x_0 \in X$ 是 M 中某个点列在弱拓扑下的极限。证明 $x_0 \in M$ 。

作业 3.20 设 X 是一致凸赋范空间（参看习题二第 18 题）， $x_0, x_n \in X \ (n = 1, 2, \dots)$ 。证明：如果

$$x_n \xrightarrow{w} x_0 \quad (n \rightarrow \infty) \quad \text{且} \quad \|x_n\| \rightarrow \|x_0\| \quad (n \rightarrow \infty),$$

则

$$x_n \rightarrow x_0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

作业 3.21 (Banach 极限) 设 c 为所有收敛数列的空间。对于 $x = \{\xi_k\} \in c$ ，定义

$$F_0(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} \xi_k.$$

证明：

1. F_0 是空间 c 上的线性泛函；
2. 在空间 l^∞ 上存在线性泛函 F ，使得 F 是 F_0 的延拓，并且对每个 $x = \{\eta_n\} \in l^\infty$ ，

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \eta_n \leq F(x) \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \eta_n.$$

（称 $F(x)$ 为序列 $x = \{\eta_n\} \in l^\infty$ 的 Banach 极限。）

作业 3.22 证明空间 $l^p \ (1 < p < \infty)$ 上的有界线性泛函的一般形式为

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k \xi_k \quad (x = \{\xi_k\} \in l^p),$$

其中 $y = \{\alpha_k\} \in l^q \ (\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1)$ 且

$$\|f\| = \left(\sum_{k=1}^{\infty} |\alpha_k|^q \right)^{1/q}, \quad (l^p)' = l^q.$$

作业 3.23 证明 $(c_0)' = l^1$ 。

作业 3.24 (级数的广义求和问题) 设有数项级数

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots$$

及 $\{S_n\}$ 是其部分和序列, 给定无穷矩阵

$$\begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \cdots & \alpha_{1k} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \cdots & \alpha_{2k} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_{n1} & \alpha_{n2} & \cdots & \alpha_{nk} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \end{pmatrix} \quad (2)$$

设

$$\sigma_n = \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_{nk} S_k \quad (n = 1, 2, \dots)$$

且假定其右边的所有级数都收敛; 如果 $n \rightarrow \infty$ 时 $\{\sigma_n\}$ 有极限, 称级数 (1) 关于矩阵 (2) 可广义求和, 并且称

$$\sigma = \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n$$

为级数 (1) 的广义和。

证明: 由矩阵 (2) 给出的广义求和法, 对于每一个按通常意义收敛的级数 (1) 也按由矩阵 (2) 决定的广义求和法可求和, 并且广义和等于通常意义下的和, 当且仅当以下三个条件成立:

- 1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_{nk} = 0 \quad (k = 1, 2, \dots);$
- 2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_{nk} = 1;$
- 3) $\sum_{k=1}^{\infty} |\alpha_{nk}| \leq M \quad (n = 1, 2, \dots).$

 **作业 3.25** 设 X 是 Banach 空间, $T \in \mathcal{B}(X)$, 记

$$\begin{aligned} \mathcal{N}(T) &= \{x \in X : Tx = 0\}, & \mathcal{R}(T) &= \{y \in X : Tx = y, x \in X\}, \\ \mathcal{N}(T)^\perp &= \{f \in X' : f(x) = 0, x \in \mathcal{N}(T)\}, & \mathcal{R}(T)^\perp &= \{f \in X' : f(x) = 0, x \in \mathcal{R}(T)\}. \end{aligned}$$

证明:

- (1) $\mathcal{R}(T)^\perp = \mathcal{N}(T^*)$;
- (2) 当 X 自反时, $\mathcal{N}(T)^\perp = \mathcal{R}(T^*)$ 。

 **作业 3.26** (平均遍历定理) 设 X 是自反 Banach 空间, $V \in \mathcal{B}(X)$ 且存在常数 K , 使得

$$\|V^n\| \leq K \quad (n = 1, 2, \dots),$$

令

$$T_n = \frac{1}{n}(I + V + V^2 + \cdots + V^{n-1}).$$

证明:

- (1) $\{T_n\}$ 在 $\mathcal{N}(I - V) \oplus \mathcal{R}(I - V)$ 上强收敛于某线性算子 P , 且 $P^2 = P$ 且 $\|P\| \leq K$;
- (2) $X = \mathcal{N}(I - V) \oplus \mathcal{R}(I - V)$, 从而 $\{T_n\}$ 在 X 上强收敛于 P 。

 **作业 3.27** 设无穷矩阵 (a_{ij}) 满足

$$\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} |a_{ij}|^2 < \infty.$$

定义算子 $T: \ell^2 \rightarrow \ell^2$, $y = Tx$, 其中

$$x = \{\xi_k\}, \quad y = \{\eta_n\}, \quad \eta_n = \sum_{k=1}^{\infty} a_{nk} \xi_k \quad (n = 1, 2, \dots).$$

证明 T 是紧算子。

 **作业 3.28** 设 $\{T_n\}$ 是 Banach 空间 X 上的紧算子列并且强收敛于线性算子 T 。试举例说明 T 不必是紧算子。